تمارين البكالوريا في النهايات والاستمرارية والاشتقاقية

مع الحلول المفصلة – الدوال كثيرات الحدود، الناطقة والصماء

علوم تجريبية – تقني رياضي

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I. لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 4$.

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغيّر الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0{,}7 < \alpha < 0{,}8$.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = \dfrac{1}{2}(x+1) + \dfrac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$.

(ب) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

(جـ) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ).

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \dfrac{x\,g(x)}{(2x^2-2x+1)^2}$ حيث f' مشتقة الدالة f.

(ب) استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f (نأخذ $f(\alpha) \approx -0{,}1$).

4. احسب $f(1)$ ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$.

5. أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f).

6. لتكن h الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = \dfrac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 2x + 1}$، و (C_h) تمثيلها البياني.

(أ) تحقّق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) = f(x) - 2$.

(ب) استنتج أن (C_h) هو صورة (C_f) بتحويل نقطي بسيط يطلب تعيينه، ثم أنشئ (C_h).

حل التمرين 1

الجزء الأول:

1.

(أ) g دالة كثيرة حدود، فنهايتها عند $\pm\infty$ هي نهاية حدّها الأعلى درجة $2x^3$:

$$\lim_{x\to+\infty} g(x) = \lim_{x\to+\infty} 2x^3 = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} g(x) = \lim_{x\to-\infty} 2x^3 = -\infty$$

(ب) g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، و $g'(x) = 6x^2 - 8x + 7$.

مميّز ثلاثي الحدود $6x^2 - 8x + 7$ هو: $\Delta = (-8)^2 - 4 \times 6 \times 7 = 64 - 168 = -104 < 0$، إذن $g'(x)$ من إشارة معامل x^2 أي $6 > 0$: $g'(x) > 0$ من أجل كل $x \in \mathbb{R}$، ومنه g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

2.

(أ) **مبرهنة القيم المتوسطة:** الدالة g مستمرة (كثيرة حدود) ومتزايدة تماما على المجال $[0{,}7; 0{,}8]$، و:

$$g(0{,}7) = 2(0{,}343) - 4(0{,}49) + 7(0{,}7) - 4 = 0{,}686 - 1{,}96 + 4{,}9 - 4 = -0{,}374 < 0$$

$$g(0{,}8) = 2(0{,}512) - 4(0{,}64) + 7(0{,}8) - 4 = 1{,}024 - 2{,}56 + 5{,}6 - 4 = 0{,}064 > 0$$

بما أن $g(0{,}7) \times g(0{,}8) < 0$، فإن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $]0{,}7; 0{,}8[$. وبما أن g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ فهذا الحل وحيد في $\mathbb{R}$: $0{,}7 < \alpha < 0{,}8$ (القيمة المقربة: $\alpha \approx 0{,}786$).

(ب) g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ و $g(\alpha) = 0$، إذن:

- إذا كان $x < \alpha$ فإن $g(x) < g(\alpha)$ أي $g(x) < 0$؛
- إذا كان $x > \alpha$ فإن $g(x) > 0$؛ و $g(\alpha) = 0$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

مجموعة التعريف: مميّز $2x^2-2x+1$ هو $\Delta=4-8=-4<0$، إذن $2x^2-2x+1>0$ من أجل كل $x\in\mathbb{R}$، فالدالة f معرفة على $\mathbb{R}$.

1. نهاية دالة ناطقة عند $\pm\infty$ هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{2}=+\infty \qquad \text{و} \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\frac{x^3}{2x^2}=\lim_{x\to-\infty}\frac{x}{2}=-\infty$$

إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2.

(أ) ننطلق من الطرف الثاني ونوحّد المقامات:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(x+1)+\frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}&=\frac{(x+1)(2x^2-2x+1)+1-3x}{2(2x^2-2x+1)}\\&=\frac{2x^3-2x^2+x+2x^2-2x+1+1-3x}{2(2x^2-2x+1)}\\&=\frac{2x^3-4x+2}{2(2x^2-2x+1)}=\frac{2(x^3-2x+1)}{2(2x^2-2x+1)}=f(x)\end{aligned}$$

(ب) $f(x)-\dfrac{1}{2}(x+1)=\dfrac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$، وبأخذ حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة:

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-\frac{1}{2}(x+1)\right]=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{-3x}{4x^2}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{-3}{4x}=0$$

إذن المستقيم $(\Delta):\ y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $-\infty$ وبجوار $+\infty$.

(جـ) ندرس إشارة الفرق $f(x)-y=\dfrac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$. المقام موجب تماما، فالإشارة هي إشارة $1-3x$ التي تنعدم عند $x=\dfrac{1}{3}$:

x	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$f(x)-y$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)			(C_f) تحت (Δ)	

و (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $\left(\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right)$ لأن $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}+1\right)=\frac{2}{3}$.

3.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ (دالة ناطقة مقامها لا ينعدم)، و $f=\dfrac{u}{v}$ مع $u=x^3-2x+1$، $u'=3x^2-2$،

$v = 2x^2 - 2x + 1$، $v' = 4x - 2$:

$$f'(x) = \frac{(3x^2-2)(2x^2-2x+1) - (x^3-2x+1)(4x-2)}{(2x^2-2x+1)^2}$$
$$= \frac{(6x^4-6x^3-x^2+4x-2) - (4x^4-2x^3-8x^2+8x-2)}{(2x^2-2x+1)^2}$$
$$= \frac{2x^4-4x^3+7x^2-4x}{(2x^2-2x+1)^2} = \frac{x\,(2x^3-4x^2+7x-4)}{(2x^2-2x+1)^2}$$

إذن $f'(x) = \dfrac{x\,g(x)}{(2x^2-2x+1)^2}$.

(ب) المقام موجب تماما، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة الجداء $x\,g(x)$:

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
x		$-$	0	$+$		$+$	
$g(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

f متزايدة تماما على كل من $]-\infty;0]$ و $[\alpha;+\infty[$، و f متناقصة تماما على $[0;\alpha]$، مع $f(0) = \dfrac{1}{1} = 1$ و $f(\alpha) \approx -0{,}1$.

4. $f(1) = \dfrac{1-2+1}{2-2+1} = \dfrac{0}{1}$، إذن $f(1) = 0$.

$f(x) = 0 \iff x^3 - 2x + 1 = 0$ (المقام لا ينعدم). بما أن 1 جذر، نحلل بالقسمة على $x - 1$:

$$x^3 - 2x + 1 = (x-1)(x^2+x-1)$$

(تحقق: $(x-1)(x^2+x-1) = x^3+x^2-x-x^2-x+1 = x^3-2x+1$). مميّز x^2+x-1: $\Delta = 1+4 = 5$،
وجذراه $x = \dfrac{-1-\sqrt{5}}{2}$ و $x = \dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$. إذن:

$$S = \left\{\frac{-1-\sqrt{5}}{2};\ \frac{-1+\sqrt{5}}{2};\ 1\right\} \qquad \left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \approx -1{,}62;\ \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \approx 0{,}62\right)$$

وهذا منسجم مع جدول التغيّرات: جذر في $]-\infty;0]$ وجذران في $]0;+\infty[$ على جانبي α.

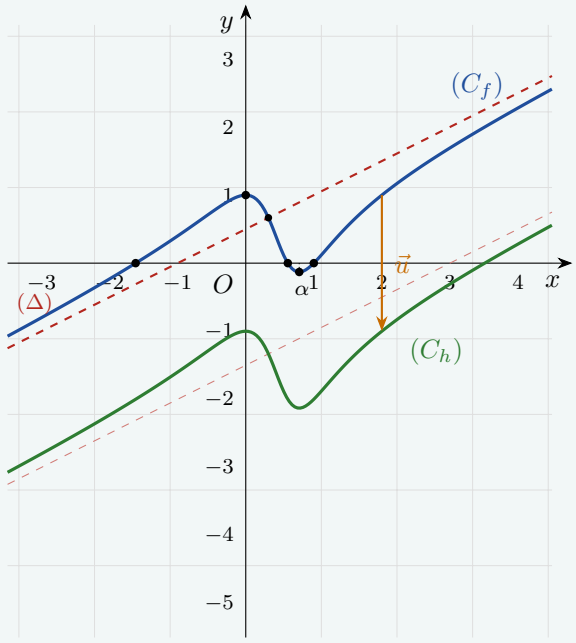
5. الإنشاء: نعتمد: (Δ) يمر بـ $(-1;0)$ و $(1;1)$؛ الذروتان $(0;1)$ و $(\alpha;f(\alpha)) \approx (0{,}79;-0{,}1)$ (مماسان أفقيان)؛ نقاط التقاطع مع محور الفواصل؛ النقطة $\left(\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right)$؛ وبعض القيم: $f(-2) \approx -0{,}23$، $f(-3) = -0{,}8$، $f(2) = 1$، $f(3) \approx 1{,}69$.

6.

(أ) من أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

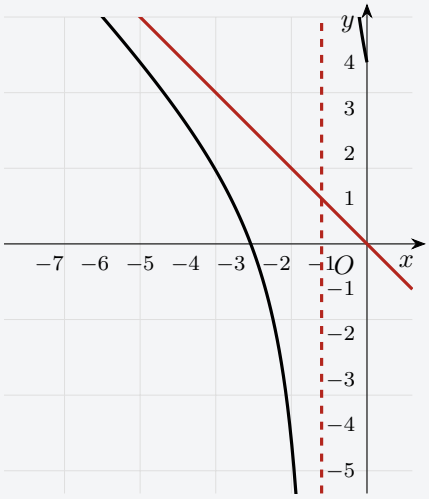
$$f(x) - 2 = \frac{x^3 - 2x + 1 - 2(2x^2 - 2x + 1)}{2x^2 - 2x + 1} = \frac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 2x + 1} = h(x)$$

(ب) $h(x) = f(x) - 2$ يعني: $M'(x; y-2) \in (C_h) \iff M(x; y) \in (C_f)$، إذن: (C_h) صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u} = -2\vec{j}$، أي $\vec{u}(0; -2)$. وبالتالي مقارب (C_h) المائل هو $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} - 2 = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$.



التمرين 2: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I. f دالة معرّفة على المجال $I =]-\infty; -1[\cup]-1; 0]$ بـ: $f(x) = -x + \frac{4}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ كما هو مبيّن في الشكل الآتي.



1.

(أ) احسب نهايات f عند الحدود المفتوحة لـ I.

(ب) بقراءة بيانية ودون دراسة اتجاه f، شكّل جدول تغيّراتها.

2. g دالة معرّفة على $]0;+\infty[$ بـ: $g(x)=x+\dfrac{4}{x+1}$، و (C_g) تمثيلها البياني.

(أ) احسب نهاية g عند $+\infty$.

(ب) تحقّق من أن (C_g) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) عند $+\infty$ يطلب تعيين معادلة له.

(جـ) ادرس تغيّرات g.

II. k دالة معرّفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $k(x)=|x|+\dfrac{4}{x+1}$.

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{h\to 0^+}\dfrac{k(h)-k(0)}{h}$ و $\lim\limits_{h\to 0^-}\dfrac{k(h)-k(0)}{h}$.

(ب) ماذا تستنتج؟ أعط تفسيرا هندسيا لهذه النتيجة.

2. اكتب معادلتي نصفي المماسين (Δ_1) و (Δ_2) عند النقطة التي فاصلتها $x_0=0$.

3. ارسم (Δ_1) و (Δ_2) و (C_k).

حل التمرين 2

الجزء الأول:

1.

(أ) الحدود المفتوحة لـ I هي $-\infty$ و -1 (من اليسار ومن اليمين)؛ أما 0 فمغلق و $f(0)=0+\frac{4}{1}=4$.

- عند $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty}(-x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty}\frac{4}{x+1}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$.
- عند -1: $\lim\limits_{x\to-1}(-x)=1$، و $x+1<0$ إذا كان $x<-1$، و $x+1>0$ إذا كان $x>-1$:

$$\lim_{x\to-1^-}\frac{4}{x+1}=\frac{4}{0^-}=-\infty \qquad \lim_{x\to-1^+}\frac{4}{x+1}=\frac{4}{0^+}=+\infty$$

إذن $\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=+\infty$، والمستقيم $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_f).

(ب) من الشكل: المنحنى نازل على كل من المجالين، إذن f متناقصة تماما على كل من $]-\infty;-1[$ و $]-1;0]$:

x	$-\infty$	-1	0
$f(x)$	$+\infty$ ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘	4

(للتأكد: $f'(x)=-1-\frac{4}{(x+1)^2}<0$.)

2.

(أ) $\lim\limits_{x\to+\infty}x=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{4}{x+1}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$.

(ب) $g(x)-x=\frac{4}{x+1}$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{4}{x+1}=0$، إذن المستقيم $(\Delta):\ y=x$ مقارب مائل لـ (C_g) عند $+\infty$.

وبما أن $g(x)-x=\frac{4}{x+1}>0$ على $[0;+\infty[$ فإن (C_g) فوق (Δ).

(جـ) g قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ و:

$$g'(x)=1-\frac{4}{(x+1)^2}=\frac{(x+1)^2-4}{(x+1)^2}=\frac{(x+1-2)(x+1+2)}{(x+1)^2}=\frac{(x-1)(x+3)}{(x+1)^2}$$

على $[0;+\infty[$: $x+3>0$ و $(x+1)^2>0$، فإشارة $g'(x)$ هي إشارة $x-1$. القيم: $g(0)=4$ و $g(1)=1+\frac{4}{2}=3$.

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	4 ↘	3	↗ $+\infty$

g متناقصة تماما على $[0;1]$ ومتزايدة تماما على $]1;+\infty[$.

الجزء الثاني: حسب تعريف القيمة المطلقة: إذا كان $x \geqslant 0$ فإن $k(x) = x + \dfrac{4}{x+1} = g(x)$، وإذا كان $x \leqslant 0$ فإن $(x \neq -1)$ $k(x) = -x + \dfrac{4}{x+1} = f(x)$. و $k(0) = 4$.

1.

(أ) من أجل $h > 0$:

$$\frac{k(h)-k(0)}{h} = \frac{h + \frac{4}{h+1} - 4}{h} = 1 + \frac{4-4(h+1)}{h(h+1)} = 1 + \frac{-4h}{h(h+1)} = 1 - \frac{4}{h+1}$$

إذن $\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{k(h)-k(0)}{h} = 1 - 4 = -3$.

من أجل $h < 0$ $(h \neq -1)$:

$$\frac{k(h)-k(0)}{h} = \frac{-h + \frac{4}{h+1} - 4}{h} = -1 - \frac{4}{h+1}$$

إذن $\lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{k(h)-k(0)}{h} = -1 - 4 = -5$.

(ب) النهايتان منتهيتان ومختلفتان $(-5 \neq -3)$، إذن:

k قابلة للاشتقاق على يمين 0 وعلى يساره، لكن:

k غير قابلة للاشتقاق عند 0 $(k'_d(0) = -3$ و $k'_g(0) = -5)$.

التفسير الهندسي: المنحنى (C_k) يقبل عند النقطة $A(0;4)$ نصفي مماسين مختلفين في الاتجاه: A **نقطة زاوية.**

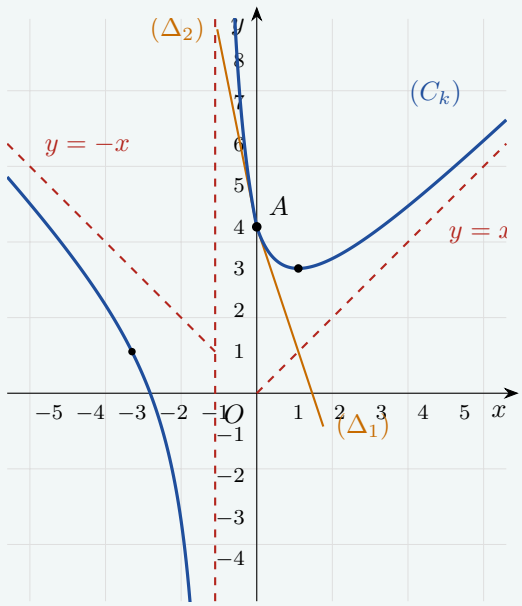
2.

- نصف المماس على اليمين $(x \geqslant 0)$، معامل توجيهه -3: $(\Delta_1) : \ y = -3x + 4, \ x \geqslant 0$.
- نصف المماس على اليسار $(x \leqslant 0)$، معامل توجيهه -5: $(\Delta_2) : \ y = -5x + 4, \ x \leqslant 0$.

3. (C_k) يتكون من (C_f) (لـ $x \leqslant 0$) و (C_g) (لـ $x \geqslant 0$). جدول تغيّرات k:

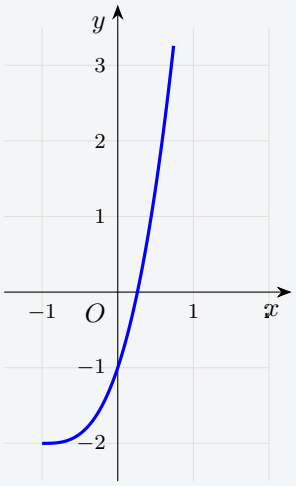
x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$k(x)$	$+\infty$	$\searrow$	$\|\|$	$+\infty$	$\searrow$	4	$\searrow$	3	$\nearrow$ $+\infty$
		$-\infty$	$\|\|$						

المقاربات: $x = -1$ (عمودي)، $y = -x$ بجوار $-\infty$ (لأن $k(x) - (-x) = \dfrac{4}{x+1} \to 0$)، و $y = x$ بجوار $+\infty$.



التمرين 3: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

المنحنى (C) الآتي هو التمثيل البياني للدالة العددية g المعرّفة على $I=]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=x^3+3x^2+3x-1$.



1. بقراءة بيانية:

(أ) شكّل جدول تغيّرات الدالة g وحدّد $g(0)$ وإشارة $g(0{,}5)$.

(ب) علّل وجود عدد حقيقي وحيد $\alpha\in]0;0{,}5[$ يحقق $g(\alpha)=0$.

(جـ) استنتج إشارة $g(x)$ على المجال I.

2. f دالة معرّفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^3+3x^2+3x+2}{(x+1)^2}$، و (Γ) تمثيلها البياني.

(أ) تحقّق أنه من أجل كل $x\in I$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$.

(ب) عيّن دون حساب $\lim\limits_{x\to\alpha}\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$ وفسّر النتيجة بيانيا.

(جـ) جد $\lim\limits_{x\to-1}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]$ ، فسّر النتيجتين بيانيا.

(د) شكّل جدول تغيّرات f.

3. نأخذ $\alpha=0{,}26$.

(أ) عيّن مدوّر $f(\alpha)$ إلى 10^{-2}.

(ب) ارسم المنحنى (Γ).

حل التمرين 3

1.

(أ) من الشكل: المنحنى صاعد على I انطلاقا من النقطة $(-1;-2)$ (مفتوحة)، إذن g متزايدة تماما على I؛ ونقرأ $g(0)=-1$ (تقاطع (C) مع محور التراتيب) و $g(0{,}5)>0$ (النقطة ذات الفاصلة $0{,}5$ فوق محور الفواصل).

x	-1	$+\infty$
$g(x)$	-2 ↗	$+\infty$

$g(0)=-1$ و $g(0{,}5)>0$ (حسابيا: $g(0{,}5)=0{,}125+0{,}75+1{,}5-1=1{,}375$).

(ب) g مستمرة (كثيرة حدود) ومتزايدة تماما على $[0;0{,}5]$، و $g(0)=-1<0$ و $g(0{,}5)>0$؛ حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد حقيقي وحيد $\alpha\in]0;0{,}5[$ يحقق $g(\alpha)=0$.

(جـ) g متزايدة تماما على I و $g(\alpha)=0$:

x	-1		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$-$	0	$+$	

ملاحظة

$g(x)=(x+1)^3-2$، لأن $(x+1)^3=x^3+3x^2+3x+1$. إذن $g(\alpha)=0 \iff (\alpha+1)^3=2$، أي $\alpha=\sqrt[3]{2}-1\approx 0{,}2599$.

2.

(أ) $f=\dfrac{u}{v}$ مع $u=x^3+3x^2+3x+2$، $u'=3x^2+6x+3=3(x+1)^2$، $v=(x+1)^2$، $v'=2(x+1)$:

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{3(x+1)^2\cdot(x+1)^2-(x^3+3x^2+3x+2)\cdot 2(x+1)}{(x+1)^4}\\&=\frac{3(x+1)^3-2(x^3+3x^2+3x+2)}{(x+1)^3}\\&=\frac{3x^3+9x^2+9x+3-2x^3-6x^2-6x-4}{(x+1)^3}=\frac{x^3+3x^2+3x-1}{(x+1)^3}\end{aligned}$$

إذن $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$.

(ب) f قابلة للاشتقاق عند α، فالنهاية المطلوبة هي العدد المشتق $f'(\alpha)$:

$$\lim_{x\to\alpha}\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}=f'(\alpha)=\frac{g(\alpha)}{(\alpha+1)^3}=0$$

التفسير: (Γ) يقبل عند النقطة ذات الفاصلة α مماسا موازيا لمحور الفواصل (معادلته $y=f(\alpha)$).

(جـ) عند -1: $\lim\limits_{x\to-1}(x^3+3x^2+3x+2)=-1+3-3+2=1$ و $\lim\limits_{x\to-1^+}(x+1)^2=0^+$، إذن $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=+\infty$: المستقيم $x=-1$ مقارب عمودي لـ (Γ).

عند $+\infty$: بما أن $x^3+3x^2+3x+2=(x+1)^3+1$:

$$f(x)=\frac{(x+1)^3+1}{(x+1)^2}=x+1+\frac{1}{(x+1)^2}\quad\Longrightarrow\quad f(x)-(x+1)=\frac{1}{(x+1)^2}$$

إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+1)]=0$: المستقيم ذو المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (Γ) عند $+\infty$، و (Γ) فوقه دائما لأن $\dfrac{1}{(x+1)^2}>0$.

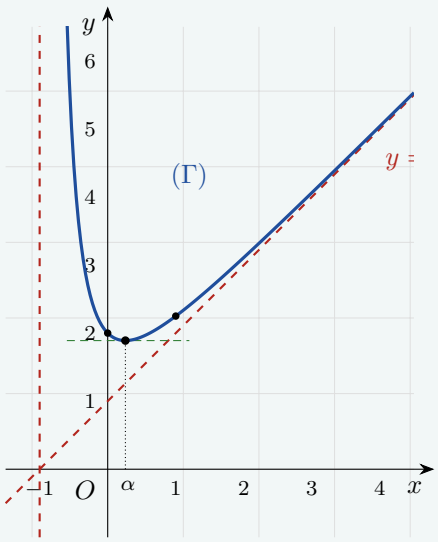
(د) على I: $(x+1)^3>0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$. ونهاية f عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left[x+1+\dfrac{1}{(x+1)^2}\right]=+\infty$.

x	-1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

3.

(أ) $f(\alpha)=\alpha+1+\dfrac{1}{(\alpha+1)^2}=1{,}26+\dfrac{1}{1{,}5876}\approx 1{,}26+0{,}6299=1{,}8899$، إذن $f(\alpha)\approx 1{,}89$.

(ب) نعتمد: المقاربان $x=-1$ و $y=x+1$، القيمة الحدية الصغرى $(0{,}26;1{,}89)$ بمماس أفقي، $f(0)=2$، $f(-0{,}5)=4{,}5$، $f(1)=2{,}25$، $f(2)\approx 3{,}11$، $f(3)\approx 4{,}06$.



2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 4: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I. نعتبر الدالة العددية g المعرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = x^3 + 6x + 12$.

1. ادرس اتجاه تغيّر الدالة g.

2. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α، $\alpha \in]-1{,}48; -1{,}47[$، ثم استنتج إشارة $g(x)$.

II. نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{x^3 - 6}{x^2 + 2}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1.

(أ) احسب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x) = \dfrac{x\, g(x)}{(x^2+2)^2}$، ثم ادرس اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

3. بيّن أن: $f(\alpha) = \dfrac{3}{2}\alpha$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

4. ارسم المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f).

حل التمرين 4

الجزء الأول:

1. g قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ و $g'(x) = 3x^2 + 6$. بما أن $x^2 \geqslant 0$ فإن $g'(x) \geqslant 6 > 0$، إذن g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.
ونهاياتها: $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	
$g(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2. g مستمرة ومتزايدة تماما على $[-1{,}48; -1{,}47]$، و:

$$g(-1{,}48) = -3{,}241792 - 8{,}88 + 12 \approx -0{,}122 < 0$$

$$g(-1{,}47) = -3{,}176523 - 8{,}82 + 12 \approx 0{,}003 > 0$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة، المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في $]-1{,}48; -1{,}47[$، وهو وحيد في $\mathbb{R}$ لأن g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$ (القيمة المقربة $\alpha \approx -1{,}4703$).
إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

الجزء الثاني: $x^2 + 2 > 0$ دائما، فـ f معرّفة على $\mathbb{R}$.

1.

(أ) بأخذ حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} x$، إذن:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \qquad \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

(ب) $f = \dfrac{u}{v}$ مع $u = x^3 - 6$، $u' = 3x^2$، $v = x^2 + 2$، $v' = 2x$:

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2+2) - 2x(x^3-6)}{(x^2+2)^2} = \frac{3x^4 + 6x^2 - 2x^4 + 12x}{(x^2+2)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x^4 + 6x^2 + 12x}{(x^2+2)^2} = \frac{x\,(x^3 + 6x + 12)}{(x^2+2)^2}$$

إذن $f'(x) = \dfrac{x\,g(x)}{(x^2+2)^2}$، وإشارتها إشارة $x\,g(x)$ (مع $\alpha < 0$):

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
x		$-$		$-$	0	$+$	
$g(x)$		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	-3	↗	$+\infty$

f متزايدة تماما على كل من $[0;+\infty[$ و $]-\infty;\alpha]$ ، و f متناقصة تماما على $[\alpha;0]$ ، مع $f(0)=\dfrac{-6}{2}=-3$.

2.

(أ) $f(x)-x=\dfrac{x^3-6-x(x^2+2)}{x^2+2}=\dfrac{-2x-6}{x^2+2}$، و:

$$\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{-2x}{x^2}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{-2}{x}=0$$

إذن المستقيم $(\Delta):\ y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ وبجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-x=\dfrac{-2(x+3)}{x^2+2}$ هي إشارة $-2(x+3)$ (المقام موجب):

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$f(x)-x$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)	

و (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(-3;-3)$ (تحقق: $f(-3)=\dfrac{-27-6}{9+2}=-3$).

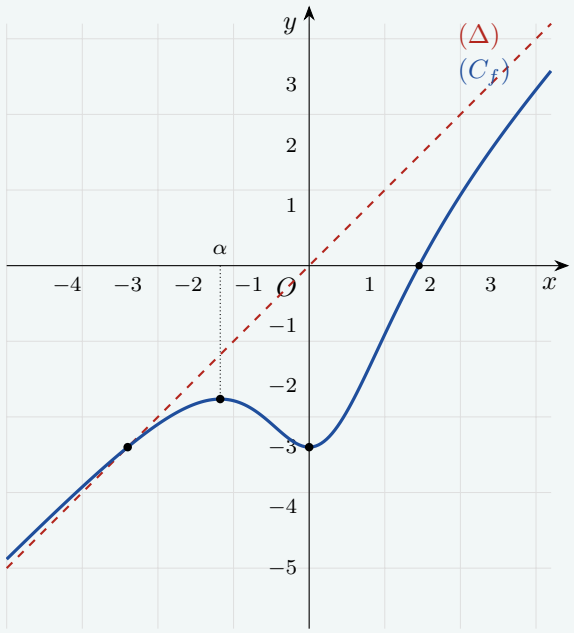
3. $g(\alpha)=0$ يعني $\alpha^3=-6\alpha-12$، إذن:

$$f(\alpha)=\frac{\alpha^3-6}{\alpha^2+2}=\frac{-6\alpha-18}{\alpha^2+2}$$

ونلاحظ: $\dfrac{-6\alpha-18}{\alpha^2+2}=\dfrac{-12\alpha-36}{2(\alpha^2+2)}=\dfrac{3(-6\alpha-12)+6\alpha}{2(\alpha^2+2)}=\dfrac{3\alpha^3+6\alpha}{2(\alpha^2+2)}=\dfrac{3\alpha(\alpha^2+2)}{2(\alpha^2+2)}=\dfrac{3}{2}\alpha$. إذن $f(\alpha)=\dfrac{3}{2}\alpha$.

الحصر: $-1{,}47<\alpha<-1{,}48$، نضرب في $\dfrac{3}{2}>0$: $-2{,}205<\dfrac{3}{2}\alpha<-2{,}22$، إذن $-2{,}22<f(\alpha)<-2{,}205$.

4. نعتمد: الذروتان $(-1,47;-2,21) \approx (\alpha;f(\alpha))$ و $(0;-3)$ (مماسان أفقيان)، النقطة $(-3;-3)$، تقاطع (C_f) مع محور الفواصل عند $x = \sqrt[3]{6} \approx 1,82$، وقيم: $f(-2) \approx -2,33$، $f(1) \approx -1,67$، $f(2) \approx 0,33$، $f(3) \approx 1,91$.



التمرين 5: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – تقني رياضي

f دالة معرّفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x) = x - \dfrac{2}{\sqrt{x+1}}$، و (C_f) منحنى f في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ادرس تغيّرات الدالة f.

2.

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل مقاربين أحدهما $(D) : y = x$.

(ب) ادرس الوضعية النسبية للمنحنى (C_f) و (D).

3.

(أ) بيّن أن المنحنى (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 حيث $1,3 < x_0 < 1,4$.

(ب) اكتب معادلة (Δ) مماس المنحنى (C_f) في نقطة تقاطع (C_f) مع حامل محور التراتيب.

(جـ) ارسم (Δ) و (C_f) في نفس المعلم.

4. g دالة معرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x) = |f(x)|$، وليكن (C_g) منحنى الدالة g في نفس المعلم.

(أ) بيّن كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه.

(ب) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $g(x) = m^2$.

حل التمرين 5

1. النهايات:

- عند -1^+: $\lim\limits_{x\to -1^+}\sqrt{x+1}=0^+$ ، إذن $\lim\limits_{x\to -1^+}\dfrac{-2}{\sqrt{x+1}}=-\infty$ ومنه $\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=-1-\infty=-\infty$.
- عند $+\infty$: $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{2}{\sqrt{x+1}}=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty}f(x)=+\infty$.

المشتقة: f قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$. بوضع $u=\sqrt{x+1}$، $u'=\dfrac{1}{2\sqrt{x+1}}$ و $\left(\dfrac{-2}{u}\right)'=\dfrac{2u'}{u^2}$:

$$f'(x)=1+\frac{2\cdot\frac{1}{2\sqrt{x+1}}}{x+1}=1+\frac{1}{(x+1)\sqrt{x+1}}$$

على $]-1;+\infty[$: $(x+1)\sqrt{x+1}>0$، إذن $f'(x)>1>0$ و f متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$.

x	-1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

2.

(أ)

- $\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=-\infty$ ، إذن المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب عمودي لـ (C_f).
- $f(x)-x=\dfrac{-2}{\sqrt{x+1}}$ و $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{-2}{\sqrt{x+1}}=0$ ، إذن $(D):\ y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) $f(x)-x=\dfrac{-2}{\sqrt{x+1}}<0$ من أجل كل $x>-1$، إذن (C_f) تحت (D) على $]-1;+\infty[$.

x	-1		$+\infty$
$f(x)-x$	‖	$-$	
الوضع النسبي	‖	(C_f) تحت (D)	

3.

(أ) f مستمرة ومتزايدة تماما على $[1{,}3;1{,}4]$، و:

$$f(1{,}3)=1{,}3-\frac{2}{\sqrt{2{,}3}}\approx 1{,}3-1{,}3188=-0{,}0188<0$$

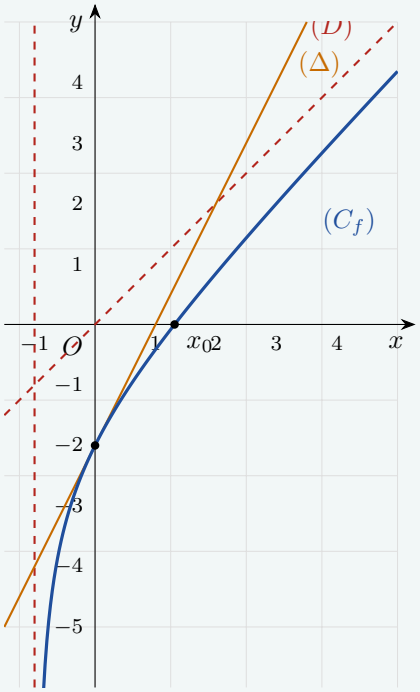
$$f(1{,}4) = 1{,}4 - \frac{2}{\sqrt{2{,}4}} \approx 1{,}4 - 1{,}2910 = 0{,}109 > 0$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة، المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $x_0 \in]1{,}3; 1{,}4[$؛ وهو وحيد في $]-1; +\infty[$ لأن f متزايدة تماما. إذن (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 $(x_0 \approx 1{,}315)$.

(ب) (C_f) يقطع محور التراتيب عند $x = 0$: $f(0) = 0 - \frac{2}{1} = -2$، و $f'(0) = 1 + \frac{1}{1} = 2$.

$$(\Delta) : \ y = f'(0)(x - 0) + f(0) \quad \Longrightarrow \quad (\Delta) : \ y = 2x - 2$$

(جـ) نعتمد: المقاربان $x = -1$ و $y = x$، النقطتان $(0; -2)$ و $(x_0; 0)$، وقيم: $f(-0{,}75) = -4{,}75$، $f(-0{,}5) \approx -3{,}33$، $f(1) \approx -0{,}41$، $f(3) = 2$، $f(4) \approx 3{,}11$.



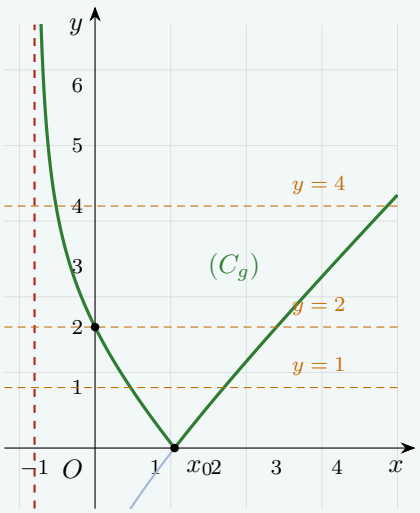
4.

(أ) $$g(x) = |f(x)| = \begin{cases} f(x) & \text{إذا كان } x \geqslant x_0 \ (f(x) \geqslant 0) \\ -f(x) & \text{إذا كان } -1 < x \leqslant x_0 \ (f(x) \leqslant 0) \end{cases}$$

الإنشاء: على $[x_0; +\infty[$ ينطبق (C_g) على (C_f)، وعلى $]-1; x_0]$ يكون (C_g) نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل.

جدول تغيّرات g: على $]-1; x_0]$، $g = -f$ متناقصة تماما من $+\infty$ إلى 0، وعلى $[x_0; +\infty[$، $g = f$ متزايدة تماما من 0 إلى $+\infty$، مع $g(0) = |-2| = 2$.

x	-1		0		x_0		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+\infty$	↘	2	↘	0	↗ $+\infty$



(الجزء الفاتح تحت محور الفواصل هو جزء (C_f) الذي عُكس.)

(ب) حلول المعادلة $g(x) = m^2$ هي فواصل نقط تقاطع (C_g) مع المستقيم الأفقي $y = m^2$، و $m^2 \geqslant 0$ دائما. القيمة المرجعية هي $g(0) = 2$ (لمعرفة إشارة الحل الواقع في $]-1; x_0[$):

- $m = 0$: $y = 0$ يمس (C_g) في $(x_0; 0)$: **حل وحيد** x_0 **موجب**.
- $0 < m^2 < 2$ أي $m \in]-\sqrt{2}; 0[\cup]0; \sqrt{2}[$: **حلان موجبان** تماما، أحدهما في $]0; x_0[$ والآخر في $]x_0; +\infty[$.
- $m^2 = 2$ أي $m = -\sqrt{2}$ أو $m = \sqrt{2}$: **حلان**، أحدهما **معدوم** $(x = 0)$ والآخر **موجب**.
- $m^2 > 2$ أي $m \in]-\infty; -\sqrt{2}[\cup]\sqrt{2}; +\infty[$: **حلان مختلفان في الإشارة**، أحدهما في $]-1; 0[$ والآخر في $]x_0; +\infty[$.

قيم m	عدد الحلول وإشارتها
$m = 0$	حل وحيد موجب (x_0)
$0 < \|m\| < \sqrt{2}$	حلان موجبان
$\|m\| = \sqrt{2}$	حلان: أحدهما معدوم والآخر موجب
$\|m\| > \sqrt{2}$	حلان مختلفان في الإشارة

3. تمارين بمستوى البكالوريا

التمرين 6: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة ناطقة، محور تناظر ومناقشة بيانية

نعتبر f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-1;3\}$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{4x^2-8x}{x^2-2x-3}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون من أجل كل $x\neq -1$ و $x\neq 3$: $f(x)=a+\dfrac{b}{x+1}+\dfrac{c}{x-3}$.
2. احسب نهايات الدالة f عند الأطراف المفتوحة لمجموعة التعريف.
3. اكتب معادلة كل مستقيم من المستقيمات المقاربة لـ (C_f).
4. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم المقارب الأفقي.
5. ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.
6. عيّن A و B نقطتي تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.
7. عيّن معادلتي المماسين (Δ) و (Δ') للمنحنى (C_f) عند النقطتين A و B، ثم عيّن إحداثيي نقطة تقاطع (Δ) و (Δ').
8. أثبت أن المستقيم ذا المعادلة $x=1$ محور تناظر لـ (C_f).
9. احسب $f(-3)$ و $f(-2)$ ثم ارسم (Δ) ، (Δ') و (C_f).
10. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول كل من المعادلات:

$$(4+m)x^2-(8+2m)x-3m=0 \qquad f(x)=\sqrt{(m+1)^2} \qquad f(x)=\sqrt{m}$$

حل التمرين 6

تمهيد: $x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$، فالمقام ينعدم عند -1 و 3، و $D_f=]-\infty;-1[\cup]-1;3[\cup]3;+\infty[$.

1. نوحّد المقامات:

$$\begin{aligned}a+\frac{b}{x+1}+\frac{c}{x-3}&=\frac{a(x+1)(x-3)+b(x-3)+c(x+1)}{(x+1)(x-3)}\\&=\frac{ax^2+(-2a+b+c)x+(-3a-3b+c)}{x^2-2x-3}\end{aligned}$$

بالمطابقة مع $\dfrac{4x^2-8x+0}{x^2-2x-3}$:

$$\begin{cases}a=4\\-2a+b+c=-8\\-3a-3b+c=0\end{cases}\iff\begin{cases}a=4\\b+c=0\\-3b+c=12\end{cases}\iff a=4,\ b=-3,\ c=3$$

إذن $f(x)=4-\dfrac{3}{x+1}+\dfrac{3}{x-3}$. ونلاحظ أن $-\dfrac{3}{x+1}+\dfrac{3}{x-3}=\dfrac{-3(x-3)+3(x+1)}{(x+1)(x-3)}$

$\frac{12}{(x+1)(x-3)}$، أي $f(x)=4+\frac{12}{(x+1)(x-3)}$ (شكل مفيد فيما يلي).

2. **عند** $\pm\infty$: $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{3}{x+1}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{3}{x-3}=0$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=4$.
عند -1: $\lim\limits_{x\to-1}12=12$ و $\lim\limits_{x\to-1}(x-3)=-4$. وإشارة $x+1$: سالبة على يسار -1 وموجبة على يمينه، ومنه $(x+1)(x-3)\to0^+$ لما $x\to-1^-$ و $(x+1)(x-3)\to0^-$ لما $x\to-1^+$:

$$\lim_{x\to-1^+}f(x)=4+\frac{12}{0^-}=-\infty \qquad \lim_{x\to-1^-}f(x)=4+\frac{12}{0^+}=+\infty$$

عند 3: $x+1\to4$، و $x-3\to0^-$ على اليسار و 0^+ على اليمين:

$$\lim_{x\to3^+}f(x)=4+\frac{12}{0^+}=+\infty \qquad \lim_{x\to3^-}f(x)=4+\frac{12}{0^-}=-\infty$$

3. من النهايات السابقة:

- المستقيم ذو المعادلة $y=4$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $-\infty$ وبجوار $+\infty$؛
- المستقيمان ذوا المعادلتين $x=-1$ و $x=3$ مقاربان عموديان لـ (C_f).

4. ندرس إشارة الفرق $f(x)-4=\frac{12}{(x+1)(x-3)}$؛ البسط موجب، فالإشارة هي إشارة $(x+1)(x-3)$ (ثلاثي حدود جذراه -1 و 3، موجب خارج الجذرين):

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)-4$		$+$		$-$		$+$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق $y=4$		(C_f) تحت $y=4$		(C_f) فوق $y=4$	

وبما أن $f(x)-4\neq0$ دائما، فإن (C_f) لا يقطع مقاربه الأفقي.

5. f قابلة للاشتقاق على كل مجال من D_f. باشتقاق $f(x)=4+12\left[(x+1)(x-3)\right]^{-1}=4+\frac{12}{x^2-2x-3}$:

$$f'(x)=-\frac{12(2x-2)}{(x^2-2x-3)^2}=\frac{-24(x-1)}{(x+1)^2(x-3)^2}$$

المقام موجب تماما، فإشارة $f'(x)$ عكس إشارة $x-1$: $f'(x)>0$ لما $x<1$ و $f'(x)<0$ لما $x>1$ ($x\neq-1$ ، $x\neq3$). و $f(1)=4+\frac{12}{(2)(-2)}=4-3=1$.

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$+$	0	$-$		$-$	
$f(x)$	4	↗	$+\infty$	↗	1	↘	$-\infty$	↘	4

f متزايدة تماما على كل من $]-\infty;-1[$ و $]-1;1]$، ومتناقصة تماما على كل من $[1;3[$ و $]3;+\infty[$، وتقبل قيمة حدية محلية عظمى $f(1)=1$.

6. $f(x)=0 \iff 4x^2-8x=0 \iff 4x(x-2)=0 \iff x=0$ أو $x=2$ (وكلاهما من D_f). إذن $A(0;0)$ و $B(2;0)$.

7. $f'(0)=\dfrac{-24(-1)}{(1)^2(-3)^2}=\dfrac{24}{9}=\dfrac{8}{3}$ و $f'(2)=\dfrac{-24(1)}{(3)^2(-1)^2}=-\dfrac{8}{3}$.

$$(\Delta):\ y=f'(0)(x-0)+f(0) \iff y=\tfrac{8}{3}x$$

$$(\Delta'):\ y=f'(2)(x-2)+f(2) \iff y=-\tfrac{8}{3}x+\tfrac{16}{3}$$

التقاطع: $\dfrac{8}{3}x=-\dfrac{8}{3}x+\dfrac{16}{3} \iff \dfrac{16}{3}x=\dfrac{16}{3} \iff x=1$، و $y=\dfrac{8}{3}$. نقطة التقاطع $I\left(1;\frac{8}{3}\right)$ (وهي على المستقيم $x=1$، وهذا منسجم مع التناظر).

8. المستقيم $x=1$ محور تناظر لـ (C_f) إذا تحقق: من أجل كل $x\in D_f$ يكون $2-x\in D_f$ و $f(2-x)=f(x)$.

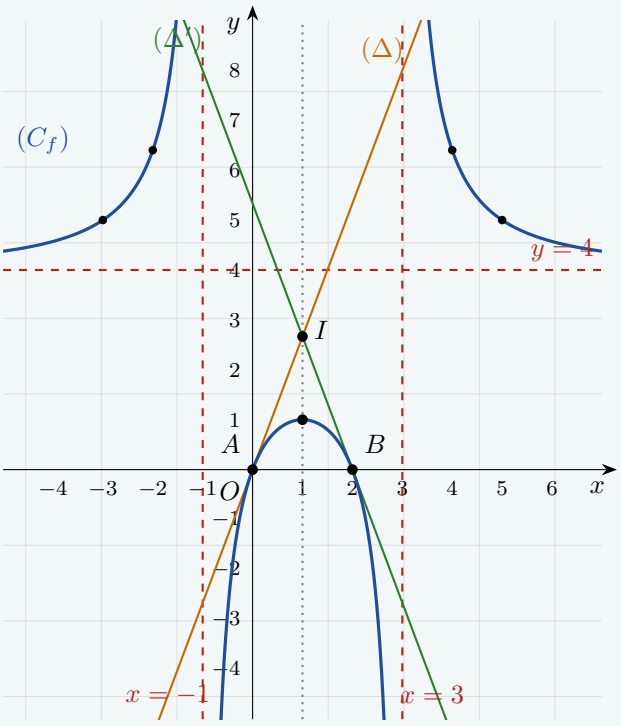
- D_f متناظرة بالنسبة إلى 1: $2-(-1)=3$ و $2-3=-1$، ف $2-x\neq 3,-1 \iff x\neq -1,3$.
- $(x-3)(x+1)=(3-x)(-1-x)=(2-x+1)(2-x-3)$، ومنه:

$$f(2-x)=4+\frac{12}{(3-x)(-1-x)}=4+\frac{12}{(x+1)(x-3)}=f(x)$$

إذن المستقيم ذو المعادلة $x=1$ محور تناظر للمنحنى (C_f).

9. $f(-3)=4+\dfrac{12}{(-2)(-6)}=4+1=5$ و $f(-2)=4+\dfrac{12}{(-1)(-5)}=4+\dfrac{12}{5}=\dfrac{32}{5}=6{,}4$.

وبالتناظر: $f(5)=5$ و $f(4)=6{,}4$.



10. مناقشة عامة: حلول المعادلة $f(x)=k$ هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=k$. من جدول التغيّرات ومن $f(0)=f(2)=0$ و $f(1)=1$:

- $k<0$: حلان، أحدهما في $]-1;0[$ (سالب) والآخر في $]2;3[$ (موجب)؛
- $k=0$: حلان $x=0$ و $x=2$؛
- $0<k<1$: حلان موجبان، في $]0;1[$ وفي $]1;2[$؛
- $k=1$: حل وحيد (مضاعف) $x=1$ ($y=1$ يمس (C_f) في الذروة)؛
- $1<k\leqslant 4$: لا توجد حلول (المستقيم $y=4$ مقارب لا يقطع المنحنى)؛
- $k>4$: حلان مختلفا الإشارة، أحدهما في $]-\infty;-1[$ والآخر في $]3;+\infty[$.

(أ) $f(x)=\sqrt{m}$: معرّفة من أجل $m\geqslant 0$، و $k=\sqrt{m}\geqslant 0$:

- $m<0$: المعادلة ليس لها معنى؛
- $m=0$: حلان 0 و 2 (معدوم وموجب)؛
- $0<m<1$: حلان موجبان تماما؛
- $m=1$: حل وحيد $x=1$؛
- $1<m\leqslant 16$ (أي $1<\sqrt{m}\leqslant 4$): لا توجد حلول؛
- $m>16$: حلان مختلفا الإشارة.

(ب) $f(x)=\sqrt{(m+1)^2}$: لدينا $\sqrt{(m+1)^2}=|m+1|$، فـ $k=|m+1|\geqslant 0$:

- $m=-1$: حلان 0 و 2؛
- $|m+1|<1$ و $m\neq -1$، أي $m\in]-2;-1[\cup]-1;0[$: حلان موجبان تماما؛
- $|m+1|=1$، أي $m=-2$ أو $m=0$: حل وحيد $x=1$؛
- $1<|m+1|\leqslant 4$، أي $m\in[-5;-2[\cup]0;3]$: لا توجد حلول؛
- $|m+1|>4$، أي $m<-5$ أو $m>3$: حلان مختلفا الإشارة.

(جـ) $(4+m)x^2-(8+2m)x-3m=0$: نعيد الترتيب: $4x^2-8x+m(x^2-2x-3)=0$. العددان -1 و 3 ليسا حلين (بالتعويض نجد $12\neq 0$)، فمن أجل $x\in D_f$ نقسم على $x^2-2x-3\neq 0$:

$$\frac{4x^2-8x}{x^2-2x-3}=-m \iff f(x)=-m$$

إذن $k=-m$:

- $m>0$ $(-m<0)$: حلان مختلفا الإشارة (في $]-1;0[$ وفي $]2;3[$)؛
- $m=0$: حلان 0 و 2؛
- $-1<m<0$ $(0<-m<1)$: حلان موجبان تماما؛
- $m=-1$: حل وحيد $x=1$؛

- $-4 \leqslant m < -1$ $(1 < -m \leqslant 4)$: لا توجد حلول؛
- $m < -4$ $(-m > 4)$: حلان مختلفا الإشارة.

(تحقّق: من أجل $m = 2$ الحلان $1 \pm \sqrt{2}$ أي $-0{,}41$ و $2{,}41$؛ ومن أجل $m = -1$ المعادلة $3x^2 - 6x + 3 = 0$ حلها $x = 1$.)

التمرين 7: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة بقيمة مطلقة، مقاربات مائلة ونقطة انعطاف

نعتبر f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R} - \{-2; 2\}$ كما يلي: $f(x) = |x+2| + \dfrac{4x}{x^2-4}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب $f(0)$ ، $f(-3)$ ، $f(-4)$.
2. ادرس تغيّرات الدالة f.
3. (أ) برهن على وجود عدد حقيقي α حيث $\alpha \in]-4; -3[$ و $f(\alpha) = 0$.

   (ب) برهن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا $\beta \in]-2; 2[$.
4. عيّن معادلات المستقيمات المقاربة العمودية والمائلة للمنحنى (C_f).
5. (أ) أوجد معادلة المماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 0$.

   (ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) على المجال $]-2; 2[$ مفسّرا النتيجة هندسيا.
6. أنشئ المستقيمات المقاربة والمنحنى (C_f).
7. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $|x+2| - 2m = 1 - \dfrac{4x}{x^2-4}$.

حل التمرين 7

كتابة f دون رمز القيمة المطلقة: $|x+2| = x+2$ إذا كان $x > -2$، و $|x+2| = -x-2$ إذا كان $x < -2$:

$$f(x) = \begin{cases} -x - 2 + \dfrac{4x}{x^2-4}, & x < -2 \\ x + 2 + \dfrac{4x}{x^2-4}, & x > -2,\ x \neq 2 \end{cases}$$

1. $f(0) = 2 + 0 = 2$ ، $f(-3) = 1 + \dfrac{-12}{5} = -\dfrac{7}{5}$ ، $f(-4) = 2 + \dfrac{-16}{12} = 2 - \dfrac{4}{3} = \dfrac{2}{3}$.
2. **النهايات:**
   - $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{4x}{x^2-4} = \lim\limits_{x \to \pm\infty} \dfrac{4}{x} = 0$ و $\lim\limits_{x \to \pm\infty} |x+2| = +\infty$ ، إذن $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.
   - عند -2: $|x+2| \to 0$ و $4x \to -8$؛ لما $x \to -2^-$ $(x^2 > 4)$ و $x^2 - 4 \to 0^-$ لما $x \to -2^+$: $\lim\limits_{x \to -2^-} f(x) = \dfrac{-8}{0^+} = -\infty$ و $\lim\limits_{x \to -2^+} f(x) = \dfrac{-8}{0^-} = +\infty$.

• عند 2: $|x+2| \to 4$ و $4x \to 8$، $x^2-4 \to 0^-$ على اليسار و 0^+ على اليمين: $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = +\infty$.

المشتقة: $\left(\dfrac{4x}{x^2-4}\right)' = \dfrac{4(x^2-4)-4x(2x)}{(x^2-4)^2} = \dfrac{-4(x^2+4)}{(x^2-4)^2}$.

• على $]-\infty;-2[$: $f'(x) = -1 - \dfrac{4(x^2+4)}{(x^2-4)^2} < 0$، إذن f متناقصة تماما.

• على $]-2;2[$ و $]2;+\infty[$:

$$f'(x) = 1 - \frac{4(x^2+4)}{(x^2-4)^2} = \frac{x^4-8x^2+16-4x^2-16}{(x^2-4)^2}$$
$$= \frac{x^4-12x^2}{(x^2-4)^2} = \frac{x^2\left(x-2\sqrt{3}\right)\left(x+2\sqrt{3}\right)}{(x^2-4)^2}$$

وبما أن $x+2\sqrt{3} > 0$ لما $x > -2$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $x-2\sqrt{3}$ (مع $f'(0)=0$ دون تغيّر الإشارة).

$f\left(2\sqrt{3}\right) = 2\sqrt{3}+2+\dfrac{8\sqrt{3}}{12-4} = 3\sqrt{3}+2 \approx 7{,}2$.

x	$-\infty$		-2		0		2		$2\sqrt{3}$		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	‖	$+\infty$	2	↘	‖	$+\infty$	$2+3\sqrt{3}$	↗	$+\infty$
		$-\infty$	‖			$-\infty$	‖				

f متناقصة تماما على كل من $]-\infty;-2[$ ، $]-2;2[$ و $]2;2\sqrt{3}]$، ومتزايدة تماما على $[2\sqrt{3};+\infty[$.

3.

(أ) f مستمرة ومتناقصة تماما على $[-4;-3]$ (جزء من $]-\infty;-2[$)، و $f(-4) = \dfrac{2}{3} > 0$ ، $f(-3) = -\dfrac{7}{5} < 0$.
حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد $\alpha \in]-4;-3[$ حيث $f(\alpha) = 0$. ($\alpha \approx -3{,}60$).

(ب) على $]-2;2[$ f مستمرة ومتناقصة تماما، و $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x) = +\infty$ ، $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = -\infty$، فـ f تقابل من $]-2;2[$ نحو $\mathbb{R}$، والعدد 0 له سابقة وحيدة β. وبما أن $f(0) = 2 > 0$ فإن $0 < \beta < 2$ ($\beta \approx 1{,}51$).

4. العمودية: $x=-2$ و $x=2$.

المائلة: عند $+\infty$ $(x > -2)$: $f(x)-(x+2) = \dfrac{4x}{x^2-4} \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$، إذن $y = x+2$ مقارب مائل بجوار $+\infty$.

عند $-\infty$ $(x < -2)$: $f(x)-(-x-2) = \dfrac{4x}{x^2-4} \xrightarrow[x\to-\infty]{} 0$، إذن $y = -x-2$ مقارب مائل بجوار $-\infty$.

5.

(أ) $f(0) = 2$ و $f'(0) = \dfrac{0}{16} = 0$، إذن $(\Delta): y = 2$ (مماس أفقي).

(ب) من أجل $x \in]-2;2[$:

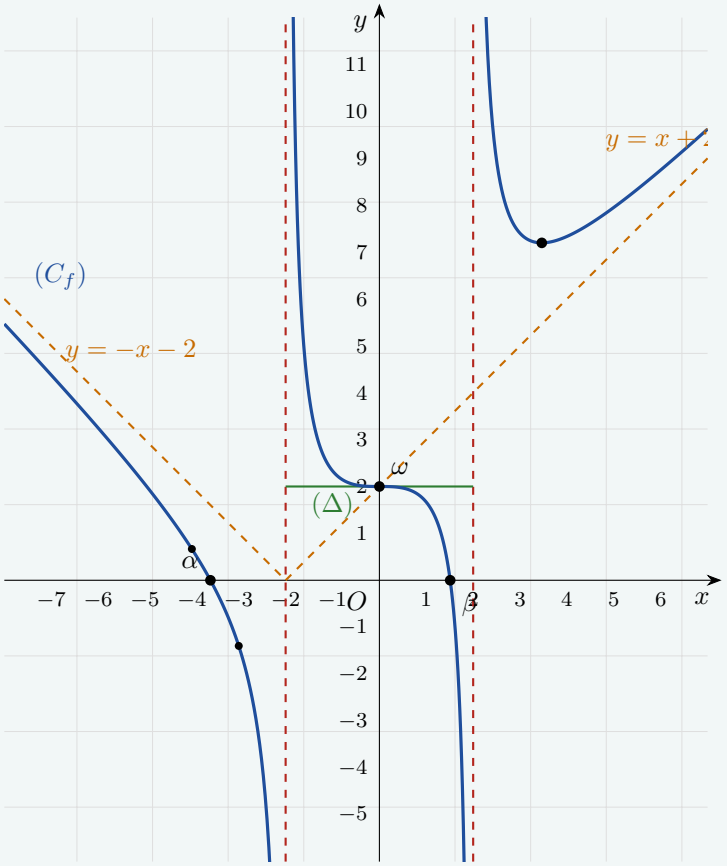
$$f(x)-2 = x + \frac{4x}{x^2-4} = \frac{x(x^2-4)+4x}{x^2-4} = \frac{x^3}{x^2-4}$$

على $]-2;2[$: $x^2-4<0$، فإشارة $f(x)-2$ عكس إشارة x^3 أي عكس إشارة x:

x	-2		0		2
$f(x)-2$	‖	$+$	0	$-$	‖
الوضع النسبي	‖	(C_f) فوق (Δ)	0	(C_f) تحت (Δ)	‖

التفسير: المماس (Δ) يخترق المنحنى عند النقطة $(0;2)$ (المنحنى ينتقل من فوقه إلى تحته)، إذن النقطة $\omega(0;2)$ نقطة انعطاف للمنحنى (C_f).

6. الإنشاء:



7. من أجل $x \in \mathbb{R}-\{-2;2\}$:

$$|x+2|-2m = 1-\frac{4x}{x^2-4} \iff |x+2|+\frac{4x}{x^2-4} = 2m+1 \iff f(x) = 2m+1$$

الحلول فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=2m+1$. نستعمل الجدول: على $]-\infty;-2[$ و $]-2;2[$ كل قيمة حقيقية تؤخذ مرة واحدة، وعلى $]2;+\infty[$ القيمة الصغرى $2+3\sqrt{3}$، و $f(0)=2$ تحدد إشارة الحل في $]-2;2[$.

- $2m+1<2$، أي $m<\frac{1}{2}$: حلان مختلفا الإشارة (أحدهما أصغر من -2 والآخر في $]0;2[$)؛
- $m=\frac{1}{2}$: حلان، أحدهما سالب (<-2) والآخر معدوم $x=0$؛
- $2<2m+1<2+3\sqrt{3}$، أي $\frac{1}{2}<m<\frac{1+3\sqrt{3}}{2}$: حلان سالبان (في $]-2;0[$ وفي $]-\infty;-2[$)؛
- $m=\frac{1+3\sqrt{3}}{2}$ $(\approx 3{,}1)$: ثلاثة حلول، حلان سالبان وحل موجب مضاعف $x=2\sqrt{3}$؛
- $m>\frac{1+3\sqrt{3}}{2}$: أربعة حلول، حلان سالبان وحلان موجبان (أكبر من 2).

التمرين 8: تمرين بمستوى البكالوريا: عائلة دوال f_m، مركز تناظر ومناقشة – شعبة رياضيات

I. نعتبر الدالة f_m للمتغير الحقيقي x والوسيط الحقيقي m المعرّفة على $\mathbb{R}-\{3\}$ بـ: $f_m(x)=\dfrac{3x^2-mx}{x-3}$، وليكن (C_m) المنحنى البياني الممثل للدالة f_m في مستوٍ منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. بيّن أنه توجد نقطة وحيدة ثابتة A تنتمي إلى جميع المنحنيات (C_m).
2. ما هي قيم m التي تجعل الدالة f_m تتغيّر دوما في نفس الاتجاه؟
3. ما هي قيم m التي تجعل الدالة f_m تقبل قيمة حدية محلية عظمى وقيمة حدية محلية صغرى؟

II. نعتبر الدالة g المعرّفة بـ: $g(x)=f_5(x)$ (أي $m=5$)، و (C) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

1. ادرس تغيّرات الدالة g.
2. برهن أنه توجد نقطتان من المنحنى (C) يكون عندهما ميل المماس -2، ثم اكتب معادلتي المماسين.
3. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل $x\in D_g$: $g(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-3}$.
4. برهن أن المنحنى (C) يقبل مستقيمين مقاربين ثم عيّن ω نقطة تقاطعهما.
5. بيّن أن النقطة ω مركز تناظر للمنحنى (C).
6. أنشئ المنحنى (C) ومستقيماته المقاربة في المعلم السابق.
7. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي λ عدد وإشارة حلول المعادلة: $3x^2-(2\lambda+5)x+6\lambda=0$.

III. نعتبر الدالة φ المعرّفة بـ: $\varphi(x)=\dfrac{3x^2-5|x|}{|x|-3}$.

- ♣ عيّن مجموعة تعريف الدالة φ.
- ♣ ادرس قابلية اشتقاق الدالة φ عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=0$.
- ♣ ادرس شفعية الدالة φ (زوجية أم فردية).
- ♣ برهن أن $\varphi(x)=g(x)$ على مجال I يطلب تعيينه، ثم استنتج كيفية رسم منحنى الدالة φ.

حل التمرين 8

الجزء الأول:

1. النقطة $M(x;y)$ $(x\neq 3)$ تنتمي إلى جميع المنحنيات (C_m) إذا وفقط إذا كان $y=\dfrac{3x^2-mx}{x-3}$ من أجل كل $m\in\mathbb{R}$، أي:

$$y(x-3)=3x^2-mx \iff mx+\left[y(x-3)-3x^2\right]=0 \quad m \text{ كل أجل من}$$

وهذه عبارة من الدرجة الأولى في m تنعدم من أجل كل m إذا وفقط إذا انعدم معاملاها:

$$\begin{cases} x=0 \\ y(x-3)-3x^2=0 \end{cases} \iff \begin{cases} x=0 \\ -3y=0 \end{cases} \iff x=0,\ y=0$$

إذن توجد نقطة ثابتة وحيدة هي $A(0;0)$ (فعلا $f_m(0)=0$ مهما كان m).

2. f_m قابلة للاشتقاق على $]-\infty;3[$ وعلى $]3;+\infty[$:

$$f'_m(x)=\frac{(6x-m)(x-3)-(3x^2-mx)}{(x-3)^2}=\frac{6x^2-18x-mx+3m-3x^2+mx}{(x-3)^2}$$
$$=\frac{3\left(x^2-6x+m\right)}{(x-3)^2}$$

إشارة $f'_m(x)$ هي إشارة ثلاثي الحدود x^2-6x+m الذي مميّزه المختصر $\Delta'=9-m$:

- إذا كان $m>9$: $\Delta'<0$ و $x^2-6x+m>0$، إذن $f'_m(x)>0$: f_m متزايدة تماما على كل من مجالي تعريفها.
- إذا كان $m=9$: $x^2-6x+9=(x-3)^2$ و $f'_9(x)=3>0$ (في الواقع $f_9(x)=\dfrac{3x(x-3)}{x-3}=3x$ من أجل $x\neq 3$).
- إذا كان $m<9$: لثلاثي الحدود جذران مختلفان $x_1=3-\sqrt{9-m}$ و $x_2=3+\sqrt{9-m}$ (كلاهما يختلف عن 3)، و f'_m تغيّر إشارتها.

إذن f_m تتغيّر دوما في نفس الاتجاه (متزايدة) إذا وفقط إذا كان $m\geqslant 9$.

3. من أجل $m<9$: x^2-6x+m موجب خارج الجذرين وسالب بينهما:

x	$-\infty$		x_1		3		x_2		$+\infty$
$f'_m(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f_m(x)$	$-\infty$	↗	$f_m(x_1)$	↘	‖	$+\infty$ ↘	$f_m(x_2)$	↗	$+\infty$

f'_m تنعدم مغيّرة إشارتها من $+$ إلى $-$ عند x_1 ومن $-$ إلى $+$ عند x_2. إذن f_m تقبل قيمة حدية محلية عظمى $f_m(x_1)$ وقيمة حدية محلية صغرى $f_m(x_2)$ إذا وفقط إذا كان $m<9$.

الجزء الثاني: $g(x)=\dfrac{3x^2-5x}{x-3}$ ، $D_g=\mathbb{R}-\{3\}$.

1. النهايات: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty} 3x=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3x^2}{x}$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$.

عند 3: البسط يؤول إلى $27-15=12>0$، إذن $\lim\limits_{x\to3^-} g(x)=\dfrac{12}{0^-}=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to3^+} g(x)=\dfrac{12}{0^+}=+\infty$.

المشتقة: من الجزء الأول $(m=5)$: $g'(x)=\dfrac{3(x^2-6x+5)}{(x-3)^2}=\dfrac{3(x-1)(x-5)}{(x-3)^2}$. و $g(1)=\dfrac{3-5}{-2}=1$ و $g(5)=\dfrac{75-25}{2}=25$.

x	$-\infty$		1		3		5		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	‖	$+\infty$	25	↗	$+\infty$

g متزايدة تماما على $]-\infty;1]$ و $[5;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[1;3[$ و $]3;5]$.

2. نبحث عن $x\neq3$ حيث $g'(x)=-2$. نلاحظ أن $x^2-6x+5=(x-3)^2-4$:

$$\frac{3\left[(x-3)^2-4\right]}{(x-3)^2}=-2 \iff 3(x-3)^2-12=-2(x-3)^2$$

$$\iff (x-3)^2=\frac{12}{5} \iff x-3=\pm\frac{2\sqrt{15}}{5}$$

إذن توجد نقطتان فاصلتاهما $x_1=3-\frac{2\sqrt{15}}{5}$ و $x_2=3+\frac{2\sqrt{15}}{5}$ $(x_1\approx1{,}45\ ،\ x_2\approx4{,}55)$.

لحساب الصور نستعمل الشكل $g(x)=3x+4+\dfrac{12}{x-3}$ (السؤال 3)، ومع $t=x-3$: $g=3t+13+\dfrac{12}{t}$. من أجل $t=\pm\dfrac{2\sqrt{15}}{5}$: $\dfrac{12}{t}=\pm\dfrac{60}{2\sqrt{15}}=\pm2\sqrt{15}$، ومنه $g(x_{1,2})=13\mp\dfrac{16\sqrt{15}}{5}$.

المماس: $y=-2(x-x_0)+g(x_0)=-2x+2x_0+g(x_0)$:

$$(T_1):\ y=-2x+19-4\sqrt{15} \qquad (T_2):\ y=-2x+19+4\sqrt{15}$$

(مثلا: $2x_2+g(x_2)=6+\frac{4\sqrt{15}}{5}+13+\frac{16\sqrt{15}}{5}=19+4\sqrt{15}$).

3. $ax+b+\dfrac{c}{x-3}=\dfrac{ax^2+(b-3a)x+(c-3b)}{x-3}$. بالمطابقة مع $\dfrac{3x^2-5x}{x-3}$:

$$a=3,\qquad b-3a=-5\Rightarrow b=4,\qquad c-3b=0\Rightarrow c=12 \qquad \text{إذن} \qquad g(x)=3x+4+\frac{12}{x-3}$$

4.

• $\lim\limits_{x\to 3^{\pm}} g(x) = \pm\infty$: المستقيم $x=3$ مقارب عمودي.

• $g(x)-(3x+4) = \dfrac{12}{x-3} \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} 0$: المستقيم $y=3x+4$ مقارب مائل بجوار $\pm\infty$.

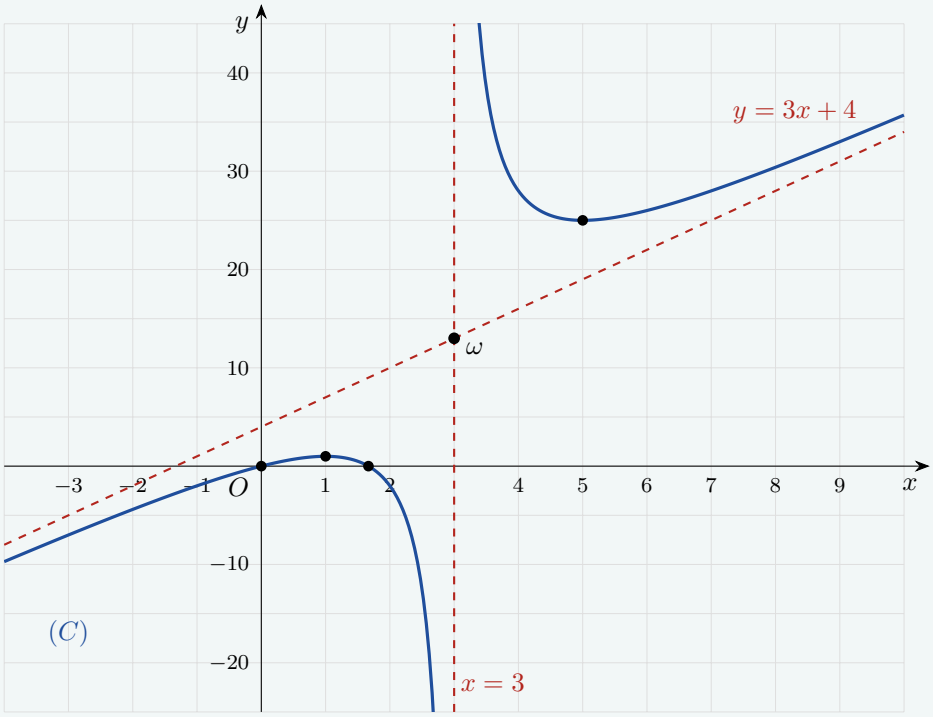
تقاطعهما: $x=3$ و $y=3(3)+4=13$، إذن $\omega(3;13)$.

5. $\omega(3;13)$ مركز تناظر لـ (C) إذا تحقق: من أجل كل $x\in D_g$، $6-x\in D_g$ و $g(6-x)+g(x)=2\times 13=26$.
$6-x\neq 3 \iff x\neq 3$ ✓. و:

$$g(6-x)+g(x)=3(6-x)+4+\frac{12}{3-x}+3x+4+\frac{12}{x-3}=18+8+\frac{-12+12}{x-3}=26$$

إذن النقطة $\omega(3;13)$ مركز تناظر للمنحنى (C).

6. نقط مساعدة: $A(0;0)$ ، $\left(\frac{5}{3};0\right)$ ، الذروتان $(1;1)$ و $(5;25)$، $g(-3)=-7$ ، $g(7)=31$. (الوحدة على محور التراتيب مصغّرة.)



7. العدد 3 ليس حلا (بالتعويض: $27-6\lambda-15+6\lambda=12\neq 0$). من أجل $x\neq 3$:

$$3x^2-(2\lambda+5)x+6\lambda=0 \iff 3x^2-5x=2\lambda x-6\lambda=2\lambda(x-3)$$

$$\iff \frac{3x^2-5x}{x-3}=2\lambda \iff g(x)=2\lambda$$

الحلول فواصل نقط تقاطع (C) مع المستقيم الأفقي $y=2\lambda$، ونستعين بـ $g\left(\frac{5}{3}\right)=0=g(0)$:

• $2\lambda<0$، أي $\lambda<0$: حلان مختلفا الإشارة (في $]-\infty;0[$ وفي $]\frac{5}{3};3[$)؛

• $\lambda=0$: حلان 0 و $\frac{5}{3}$؛

- $0 < 2\lambda < 1$، أي $0 < \lambda < \frac{1}{2}$: حلان موجبان (في $]0;1[$ وفي $]1;\frac{5}{3}[$)؛
- $\lambda = \frac{1}{2}$: حل وحيد (مضاعف) $x = 1$؛
- $1 < 2\lambda < 25$، أي $\frac{1}{2} < \lambda < \frac{25}{2}$: لا توجد حلول؛
- $\lambda = \frac{25}{2}$: حل وحيد (مضاعف) $x = 5$؛
- $\lambda > \frac{25}{2}$: حلان موجبان (في $]3;5[$ وفي $]5;+\infty[$).

(تحقق: $\lambda = -1$ يعطي $3x^2 - 3x - 6 = 0$ أي $x = -1$ أو $x = 2$.)

الجزء الثالث:

♣ $\varphi(x)$ معرّفة إذا وفقط إذا كان $|x| - 3 \neq 0$ أي $x \neq 3$ و $x \neq -3$: $D_\varphi = \mathbb{R} - \{-3;3\}$.

♣ $\varphi(0) = 0$. من أجل $x > 0$ $(x \neq 3)$: $\varphi(x) = \dfrac{3x^2 - 5x}{x - 3}$، ومن أجل $x < 0$ $(x \neq -3)$:
$\varphi(x) = \dfrac{3x^2 + 5x}{-x - 3}$.

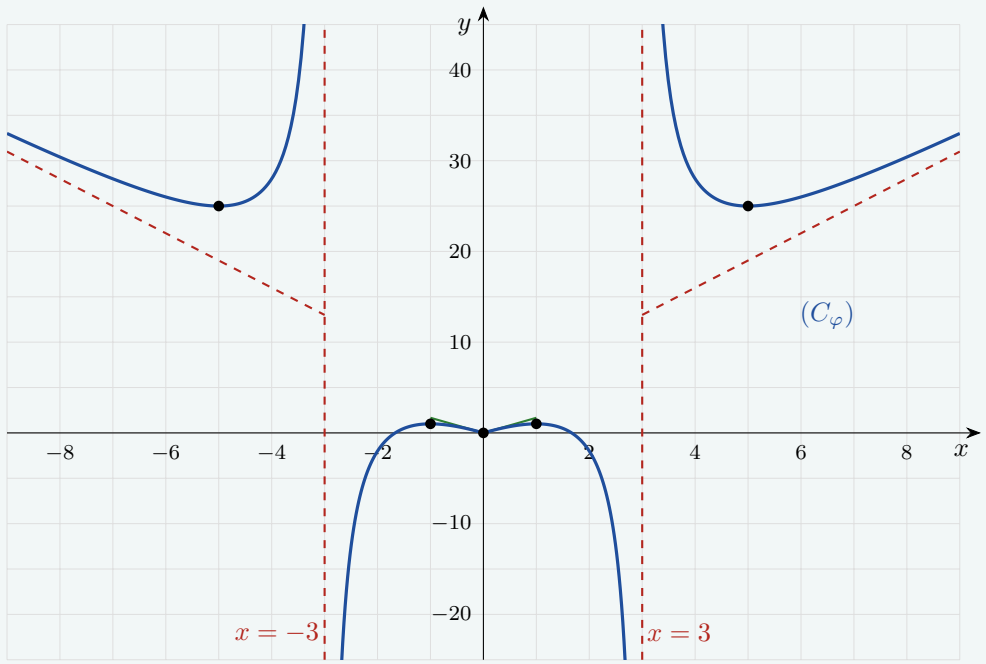
$$\lim_{x\to 0^-} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \lim_{x\to 0^-} \frac{3x + 5}{-x - 3} = -\frac{5}{3} \qquad \lim_{x\to 0^+} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \lim_{x\to 0^+} \frac{3x - 5}{x - 3} = \frac{5}{3}$$

النهايتان منتهيتان ومختلفتان، إذن φ غير قابلة للاشتقاق عند 0 (لكنها قابلة للاشتقاق على يمين 0 وعلى يساره).
بيانيا: النقطة $A(0;0)$ نقطة زاوية، يقبل عندها المنحنى نصفي مماسين $y = \frac{5}{3}x$ $(x \geqslant 0)$ و $y = -\frac{5}{3}x$ $(x \leqslant 0)$.

♣ D_φ متناظرة بالنسبة إلى 0، و $|-x| = |x|$ و $(-x)^2 = x^2$، ومنه $\varphi(-x) = \dfrac{3x^2 - 5|x|}{|x| - 3} = \varphi(x)$:
φ دالة زوجية، ومنحناها متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.

♣ من أجل $x \geqslant 0$، $|x| = x$ ومنه $\varphi(x) = \dfrac{3x^2 - 5x}{x - 3} = g(x)$، أي $\varphi(x) = g(x)$ على $I = [0;3[\cup]3;+\infty[$.

الرسم: نرسم الجزء من (C) الموافق لـ $x \geqslant 0$، ثم نكمله بنظيره بالنسبة إلى محور التراتيب (لأن φ زوجية).



التمرين 9: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة مساعدة، حصر $f(\alpha)$ ومماسات موازية

I. g دالة معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^3+3x+8$.

1. ادرس تغيّرات الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-1{,}6;-1{,}5[$.

3. حدّد حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II. f دالة معرّفة بـ: $f(x)=\dfrac{x^3-4}{x^2+1}$، وليكن (C_f) تمثيلها في معلم متعامد ومتجانس.

1. عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f.

2. ادرس نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.

3. بيّن أنه من أجل كل x من D_f: $f'(x)=\dfrac{x\,g(x)}{(x^2+1)^2}$.

4. ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

5. برهن أن $f(\alpha)=\dfrac{3}{2}\alpha$، ثم عيّن حصرا للعدد $f(\alpha)$.

6. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث يكون $f(x)=ax+\dfrac{bx+c}{x^2+1}$ لكل x من $\mathbb{R}$، ثم استنتج أن المنحنى (C_f) له مستقيم مقارب مائل (Δ) يطلب تعيين معادلته.

7. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

8. عيّن نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملي المحورين.

9. برهن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسين موازيين للمستقيم (Δ).

10. احسب $f(-1)$ ، $f(1)$ ، $f(2)$ ثم ارسم (Δ) و (C_f).

III. لتكن h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = [f(x)]^2$.

♠ أعط عبارة $h'(x)$ بدلالة $f'(x)$ و $f(x)$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$.

♠ ادرس إشارة $h'(x)$ من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ثم استنتج اتجاه تغيّر الدالة h مشكّلا جدول تغيّراتها.

حل التمرين 9

الجزء الأول:

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$. $g'(x) = 3x^2 + 3 = 3(x^2+1) > 0$ من أجل كل x، إذن g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

2. g مستمرة ومتزايدة تماما على $[-1{,}6;-1{,}5]$، و:

$g(-1{,}5) = -3{,}375 - 4{,}5 + 8 = 0{,}125 > 0$ $\qquad$ $g(-1{,}6) = -4{,}096 - 4{,}8 + 8 = -0{,}896 < 0$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة (وبما أن g رتيبة تماما على $\mathbb{R}$) فإن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α و $-1{,}6 < \alpha < -1{,}5$ $(\alpha \approx -1{,}513)$.

3. g متزايدة تماما و $g(\alpha) = 0$:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. $x^2 + 1 \geqslant 1 > 0$ من أجل كل x، إذن $D_f = \mathbb{R}$.

2. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} x$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

3. $f = \dfrac{u}{v}$ مع $u = x^3 - 4$ ، $u' = 3x^2$ ، $v = x^2 + 1$ ، $v' = 2x$:

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^2+1) - 2x(x^3-4)}{(x^2+1)^2} = \frac{3x^4 + 3x^2 - 2x^4 + 8x}{(x^2+1)^2} = \frac{x^4 + 3x^2 + 8x}{(x^2+1)^2}$$

$$= \frac{x\,(x^3 + 3x + 8)}{(x^2+1)^2} = \frac{x\,g(x)}{(x^2+1)^2}$$

4. إشارة $f'(x)$ هي إشارة $x\,g(x)$. $f(0) = -4$.

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
x		$-$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	-4	↗	$+\infty$

f متزايدة تماما على $[\alpha;0]$ وعلى $]-\infty;\alpha]$ و$[0;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[\alpha;0]$.

5. من $g(\alpha)=0$: $\alpha^3=-3\alpha-8$. إذن:

$$f(\alpha)=\frac{\alpha^3-4}{\alpha^2+1}=\frac{-3\alpha-12}{\alpha^2+1}$$

$$\frac{3}{2}\alpha\left(\alpha^2+1\right)=\frac{3\alpha^3+3\alpha}{2}=\frac{3(-3\alpha-8)+3\alpha}{2}=-3\alpha-12$$

ومنه $\frac{-3\alpha-12}{\alpha^2+1}=\frac{3}{2}\alpha$، أي $f(\alpha)=\frac{3}{2}\alpha$.

الحصر: $-1{,}6<\alpha<-1{,}5$ نضرب في $\frac{3}{2}>0$: $-2{,}4<f(\alpha)<-2{,}25$ $\left(f(\alpha)\approx-2{,}27\right)$.

6. القسمة الإقليدية: $x^3-4=x(x^2+1)-x-4$، ومنه $f(x)=x+\frac{-x-4}{x^2+1}$. بالمطابقة: $a=1,\ b=-1,\ c=-4$.

$f(x)-x=\frac{-x-4}{x^2+1}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{-x-4}{x^2+1}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\frac{-1}{x}=0$، إذن $(\Delta):\ y=x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$.

7. إشارة $f(x)-x=\frac{-(x+4)}{x^2+1}$ هي إشارة $-(x+4)$:

x	$-\infty$		-4		$+\infty$
$f(x)-x$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)	0	(C_f) تحت (Δ)	

و (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(-4;-4)$.

8. مع محور التراتيب: $f(0)=-4$، النقطة $(0;-4)$. مع محور الفواصل: $f(x)=0\iff x^3-4=0$. الدالة $x\mapsto x^3-4$ مستمرة ومتزايدة تماما على $\mathbb{R}$ ونهايتاها $-\infty$ و $+\infty$، فلهذه المعادلة حل وحيد نرمز له بـ γ $(\gamma^3=4$، ومن $1{,}58^3<4<1{,}59^3$ نجد $\gamma\approx1{,}59)$. النقطة $(\gamma;0)$.

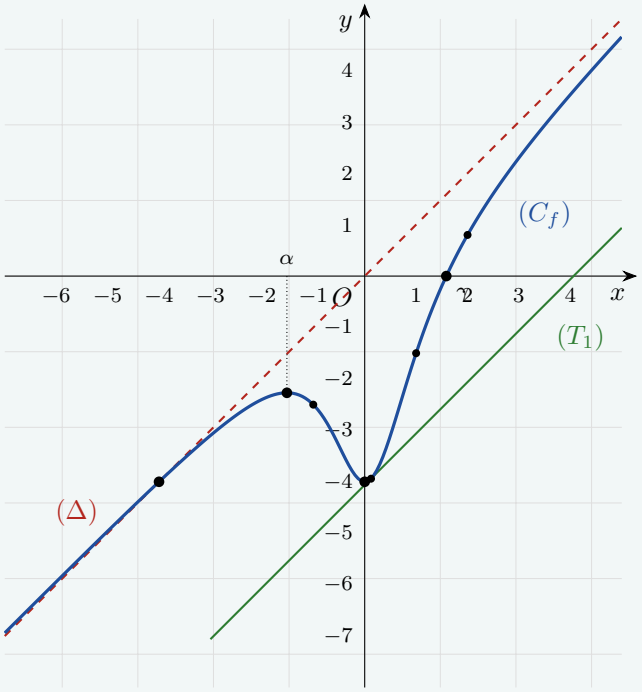
9. مماس موازٍ لـ (Δ) يعني $f'(x)=1$:

$$\frac{x^4+3x^2+8x}{(x^2+1)^2}=1\iff x^4+3x^2+8x=x^4+2x^2+1\iff x^2+8x-1=0$$

المميّز $\Delta = 64+4 = 68 > 0$، فلها حلان: $x_1 = -4+\sqrt{17}$ $(\approx 0{,}12)$ و $x_2 = -4-\sqrt{17}$ $(\approx -8{,}12)$. إذن (C_f) يقبل مماسين موازيين لـ (Δ) عند النقطتين ذواتي الفاصلتين x_1 و x_2. معادلة كل منهما $y = x + (f(x_0) - x_0)$، وبالحساب $\left(x_1^2+1 = 34-8\sqrt{17}\ ،\ x_2^2+1 = 34+8\sqrt{17}\right)$:

$$(T_1):\ y = x - 2 - \frac{\sqrt{17}}{2} \qquad (T_2):\ y = x - 2 + \frac{\sqrt{17}}{2}$$

10. $f(-1) = \frac{-5}{2} = -2{,}5$ ، $f(1) = \frac{-3}{2} = -1{,}5$ ، $f(2) = \frac{4}{5} = 0{,}8$.



(المماس (T_2) يمس المنحنى عند $x_2 \approx -8{,}12$ خارج النافذة.)

الجزء الثالث:

♠ $h = f^2$ و f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$، إذن h قابلة للاشتقاق و $h'(x) = 2f'(x)\,f(x)$.

♠ إشارة $f(x)$: f تنعدم عند γ فقط، و $f(x) < 0$ لما $x < \gamma$ $\left(x^3 < 4\right)$ و $f(x) > 0$ لما $x > \gamma$. مع العلم $\alpha < 0 < \gamma$ و $h(\alpha) = \frac{9}{4}\alpha^2 \approx 5{,}15$ ، $h(0) = 16$ ، $h(\gamma) = 0$:

x	$-\infty$		α		0		γ		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$h'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$h(x)$	$+\infty$	↘	$\frac{9}{4}\alpha^2$	↗	16	↘	0	↗	$+\infty$

h متناقصة تماما على $]-\infty;\alpha]$ وعلى $[0;\gamma]$، ومتزايدة تماما على $[\alpha;0]$ وعلى $[\gamma;+\infty[$.

التمرين 10: تمرين بمستوى البكالوريا: مقارب مائل، مناقشة $|f(x)|$ ونقطة زاوية

I. لتكن g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^3+ax^2+bx+c$، و (C_g) تمثيلها البياني.

♠ عيّن الأعداد الحقيقية a ، b ، c حيث: (C_g) يشمل النقطتين $A(1;0)$ ، $B(0;-5)$ ويقبل مماسا عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=-1$ معادلته $y=-2x-6$.

نفرض فيما يلي أن: $a=3$ ، $b=1$ ، $c=-5$.

1. ادرس تغيّرات الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. احسب $g(1)$ ثم استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II. f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^3+3x^2+5x+5}{(x+1)^2}$ ، (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب نهايات الدالة f عند الأطراف المفتوحة لمجموعة التعريف.

2. جد الأعداد الحقيقية α ، β ، γ ، λ حتى يكون من أجل كل عدد حقيقي x من D_f:

$$f(x)=\alpha x+\beta+\frac{\gamma x+\lambda}{(x+1)^2}$$

3. استنتج وجود مستقيم مقارب مائل (Δ) للمنحنى (C_f) يطلب تعيين معادلته، ثم ادرس الوضع النسبي بينهما.

4. بيّن أنه من أجل كل $x\neq -1$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$.

5. عيّن دون حساب: $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}\right)$ مفسّرا النتيجة بيانيا.

6. ادرس اتجاه تغيّر الدالة f وشكّل جدول تغيّراتها.

7. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T) موازيا للمستقيم (Δ) يطلب كتابة معادلته. برّر أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا θ في المجال $]-2;-1[$.

8. ادرس نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع حاملي المحورين ثم أنشئ بدقة (Δ) ، (T) و (C_f).

9. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي σ عدد وإشارة حلول المعادلة: $|f(x)|=-\dfrac{1}{2}\sigma+1$.

III. لتكن h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=\dfrac{|x|^3+3x^2+5|x|+5}{(|x|+1)^2}$ ، (C_h) تمثيلها البياني.

⋆ بيّن أن h دالة زوجية.

⋆ ادرس استمرارية الدالة h عند النقطة ذات الفاصلة 0.

⋆ بيّن أن: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}}\dfrac{h(x)-h(0)}{x}\neq\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}}\dfrac{h(x)-h(0)}{x}$ ثم فسّر النتيجة بيانيا.

⋆ اشرح كيفية رسم المنحنى (C_h) انطلاقا من (C_f) بعد نزع القيمة المطلقة لـ h.

حل التمرين 10

الجزء الأول: $g'(x) = 3x^2 + 2ax + b$.

♠ $B(0;-5) \in (C_g) \iff g(0) = -5 \iff c = -5$.

♠ $A(1;0) \in (C_g) \iff 1 + a + b + c = 0 \iff a + b = 4$.

♠ المماس عند -1 هو $y = -2x - 6$: معامل توجيهه $g'(-1) = -2$، ونقطة التماس عليه: $g(-1) = -2(-1) - 6 = -4$.

$$g'(-1) = 3 - 2a + b = -2 \iff -2a + b = -5$$

$$g(-1) = -1 + a - b + c = -4 \iff a - b = 2$$

من $a + b = 4$ و $a - b = 2$: $a = 3$ و $b = 1$، والتحقق: $-2(3) + 1 = -5$ ✓. إذن $a = 3,\ b = 1,\ c = -5$ و $g(x) = x^3 + 3x^2 + x - 5$.

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$. $g'(x) = 3x^2 + 6x + 1$، مميّزه $\Delta = 36 - 12 = 24$، وجذراه $x_1 = \dfrac{-6 - 2\sqrt{6}}{6} = -1 - \dfrac{\sqrt{6}}{3} \approx -1{,}82$ و $x_2 = -1 + \dfrac{\sqrt{6}}{3} \approx -0{,}18$. بكتابة $g(x) = (x+1)^3 - 2(x+1) - 4$ نجد: $g(x_1) = -4 + \dfrac{4\sqrt{6}}{9} \approx -2{,}91$ و $g(x_2) = -4 - \dfrac{4\sqrt{6}}{9} \approx -5{,}09$.

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$-4 + \frac{4\sqrt{6}}{9}$	↘	$-4 - \frac{4\sqrt{6}}{9}$	↗	$+\infty$

2. $g(1) = 1 + 3 + 1 - 5 = 0$. على $]-\infty; x_2]$: القيمة الحدية العظمى $g(x_1) < 0$، فـ $g(x) < 0$ على $]x_2; +\infty[$: g متزايدة تماما وتنعدم عند 1. إذن:

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

(تأكيد: $g(x) = (x-1)(x^2 + 4x + 5)$ و $x^2 + 4x + 5 = (x+2)^2 + 1 > 0$.)

الجزء الثاني:

1. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} x$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

عند -1: البسط يؤول إلى $-1 + 3 - 5 + 5 = 2 > 0$ والمقام $(x+1)^2 \to 0^+$ من الجهتين: $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to-1^+} f(x) = +\infty$.

2. القسمة الإقليدية لـ $x^3 + 3x^2 + 5x + 5$ على $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$:

$$x^3 + 3x^2 + 5x + 5 = (x+1)(x^2 + 2x + 1) + 2x + 4$$

(لأن $(x+1)(x^2+2x+1) = x^3+3x^2+3x+1$.) ومنه $f(x) = x+1+\dfrac{2x+4}{(x+1)^2}$، أي $\alpha=1, \beta=1, \gamma=2, \lambda=4$.

3. $f(x)-(x+1) = \dfrac{2x+4}{(x+1)^2}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{2x+4}{x^2+2x+1} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{2}{x} = 0$: $(\Delta): y=x+1$ مقارب مائل بجوار $\pm\infty$.

إشارة الفرق هي إشارة $2x+4$ (المقام موجب):

x	$-\infty$		-2		-1	$+\infty$
$f(x)-y$		$-$	0	$+$	$+$	
الوضع النسبي		(C_f) تحت (Δ)	0	فوق (Δ)	(C_f) فوق (Δ)	

و (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(-2;-1)$.

4. من $f(x) = x+1+\dfrac{2x+4}{(x+1)^2}$:

$$\left(\frac{2x+4}{(x+1)^2}\right)' = \frac{2(x+1)^2-(2x+4)\cdot 2(x+1)}{(x+1)^4} = \frac{2(x+1)-2(2x+4)}{(x+1)^3} = \frac{-2x-6}{(x+1)^3}$$

$$f'(x) = 1+\frac{-2x-6}{(x+1)^3} = \frac{x^3+3x^2+3x+1-2x-6}{(x+1)^3} = \frac{x^3+3x^2+x-5}{(x+1)^3} = \frac{g(x)}{(x+1)^3}$$

5. f قابلة للاشتقاق عند 1، والنهاية المطلوبة هي العدد المشتق $f'(1) = \dfrac{g(1)}{2^3} = 0$: $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = 0$.

بيانيا: (C_f) يقبل عند النقطة $(1;\frac{7}{2})$ مماسا موازيا لمحور الفواصل (لأن $f(1) = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$).

6. إشارة $f'(x)$ هي إشارة $\dfrac{g(x)}{(x+1)^3}$، وإشارة $(x+1)^3$ هي إشارة $x+1$:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$g(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x+1)^3$		$-$	0	$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$+\infty$	$+\infty$ ↘		$\frac{7}{2}$ ↗		$+\infty$

f متزايدة تماما على $]-\infty;-1[$ وعلى $]1;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $]-1;1[$.

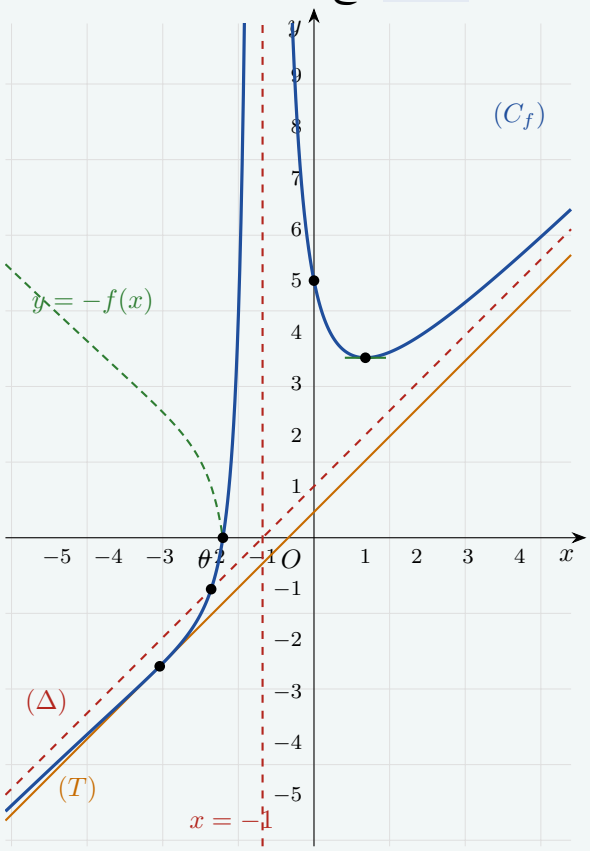
7. المماس الموازي: $f'(x)=1 \iff g(x)=(x+1)^3$. وبما أن $g(x) = (x+1)^3-2(x+1)-4$:

$$(x+1)^3-2(x+1)-4 = (x+1)^3 \iff -2x-6=0 \iff x=-3$$

$f(-3)=\dfrac{-27+27-15+5}{4}=-\dfrac{5}{2}$، إذن $(T):\ y=1\cdot(x+3)-\dfrac{5}{2}$ أي $(T):\ y=x+\frac{1}{2}$.

الحل θ: f مستمرة ومتزايدة تماما على $]-\infty;-1[$، و $f(-2)=\dfrac{-8+12-10+5}{1}=-1<0$ و $\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=+\infty$. فحسب مبرهنة القيم المتوسطة (صورة المجال $]-2;-1[$ هي $]-\infty;-1[$ التي تشمل 0) يوجد عدد وحيد $\theta\in]-2;-1[$ حيث $f(\theta)=0$. وعلى $]-1;+\infty[$ لدينا $f(x)\geqslant\frac{7}{2}>0$، فـ θ هو الحل الوحيد في D_f $(\theta\approx-1{,}77)$.

8. مع محور التراتيب: $f(0)=5$، النقطة $(0;5)$. مع محور الفواصل: النقطة الوحيدة $(\theta;0)$.



(الجزء المتقطع الأخضر هو نظير جزء (C_f) الواقع تحت محور الفواصل، أي لـ $x<\theta$، ويُستعمل في السؤال 9.)

9. منحنى $|f|$: لما $f(x)\geqslant0$ أي $x\geqslant\theta$، و $|f(x)|=f(x)$ لما $|f(x)|=-f(x)$ لما $x<\theta$. فمنحنى $|f|$ ينطبق على (C_f) لما $x\geqslant\theta$، ويكون نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل لما $x<\theta$. فهو: متناقص من $+\infty$ إلى 0 على $]-\infty;\theta]$، متزايد من 0 إلى $+\infty$ على $[\theta;-1[$، متناقص من $+\infty$ إلى $\frac{7}{2}$ على $]-1;1]$ (مارا بـ $(0;5)$)، ومتزايد من $\frac{7}{2}$ إلى $+\infty$ على $[1;+\infty[$.

نضع $k=-\dfrac{1}{2}\sigma+1$ (المستقيم الأفقي $y=k$):

- $k<0$ أي $\sigma>2$: لا توجد حلول؛
- $k=0$ أي $\sigma=2$: حل وحيد $x=\theta$ (سالب)؛
- $0<k<\frac{7}{2}$ أي $-5<\sigma<2$: حلان سالبان (أحدهما أصغر من θ والآخر في $]\theta;-1[$)؛
- $k=\frac{7}{2}$ أي $\sigma=-5$: ثلاثة حلول: حلان سالبان و $x=1$؛
- $\frac{7}{2}<k<5$ أي $-8<\sigma<-5$: أربعة حلول: حلان سالبان وحلان موجبان (في $]0;1[$ وفي $]1;+\infty[$)؛

- $k=5$ أي $\sigma=-8$: أربعة حلول: حلان سالبان، حل معدوم $x=0$ وحل موجب؛
- $k>5$ أي $\sigma<-8$: أربعة حلول: ثلاثة سالبة (أحدها في $]-1;0[$) وحل موجب.

الجزء الثالث:

⋆ $D_h=\mathbb{R}$ متناظرة، و $|x|^3=(|x|)^3$ ، $x^2=|x|^2$، ومنه $h(x)=\dfrac{|x|^3+3|x|^2+5|x|+5}{(|x|+1)^2}=f(|x|)$.

وبما أن $|-x|=|x|$ فإن $h(-x)=h(x)$: h دالة زوجية.

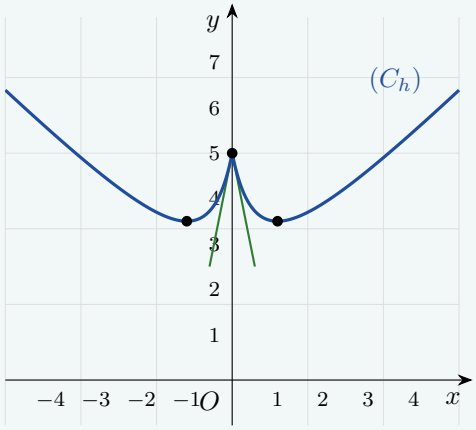
⋆ $x\mapsto|x|$ مستمرة على $\mathbb{R}$ و f مستمرة على $[0;+\infty[$، ف $h=f\circ|\cdot|$ مستمرة عند 0، و $\lim\limits_{x\to0}h(x)=f(0)=5=h(0)$.

⋆ من أجل $x>0$: $\dfrac{h(x)-h(0)}{x}=\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}\xrightarrow[x\to0^+]{}f'(0)=\dfrac{g(0)}{1}=-5$.

من أجل $x<0$: $h(x)=f(-x)$، ومنه $-f'(0)=5$ $\dfrac{h(x)-h(0)}{x}=-\dfrac{f(-x)-f(0)}{-x-0}\xrightarrow[x\to0^-]{}$.

إذن $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{h(x)-h(0)}{x}=5\neq-5=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{h(x)-h(0)}{x}$: h غير قابلة للاشتقاق عند 0. **بيانيا:** النقطة $(0;5)$ نقطة زاوية لـ (C_h)، وله عندها نصفا مماسين: $y=-5x+5$ $(x\geqslant0)$ و $y=5x+5$ $(x\leqslant0)$.

⋆ **الرسم:** $h(x)=f(x)$ من أجل $x\geqslant0$، و $h(x)=f(-x)$ من أجل $x\leqslant0$. نرسم جزء (C_f) الموافق لـ $x\geqslant0$، ثم نظيره بالنسبة إلى محور التراتيب.



التمرين 11: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة صماء، مقارب مائل ومناقشة $g(x)=m^2$

نعتبر f الدالة المعرّفة على المجال $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x)=x-\dfrac{2}{\sqrt{x+1}}$، و (C) تمثيلها البياني.

1. ادرس تغيّرات الدالة f على المجال $]-1;+\infty[$.
2. بيّن أن (C) يقبل مستقيمين مقاربين أحدهما المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x$، ثم ادرس الوضع النسبي بين (C) و (Δ).
3. بيّن أن المنحنى (C) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها x_0 حيث: $1{,}3<x_0<1{,}4$.
4. عيّن معادلة المماس (T) للمنحنى (C) عند نقطة تقاطعه مع حامل محور التراتيب.

5. ارسم (T) ، (Δ) و (C).

6. g الدالة المعرّفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $g(x)=|f(x)|$، و (C_g) منحناها البياني.

⋆ بيّن كيفية إنشاء (C_g) انطلاقا من (C) ثم أنشئه في المعلم السابق.

⋆ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $g(x)=m^2$.

حل التمرين 11

1. **النهايات:** لما $x\to -1^+$: $x+1\to 0^+$ ومنه $\sqrt{x+1}\to 0^+$، إذن $\dfrac{2}{\sqrt{x+1}}\to +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)=-1-\infty=-\infty$.

لما $x\to +\infty$: $\dfrac{2}{\sqrt{x+1}}\to 0$، إذن $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=+\infty$.

المشتقة: $\left(\dfrac{1}{\sqrt{u}}\right)'=-\dfrac{u'}{2u\sqrt{u}}$، ومنه:

$$f'(x)=1-2\times\left(-\frac{1}{2(x+1)\sqrt{x+1}}\right)=1+\frac{1}{(x+1)\sqrt{x+1}}>0$$

x	-1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$+\infty$

f متزايدة تماما على $]-1;+\infty[$.

2.

- $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)=-\infty$: المستقيم $x=-1$ مقارب عمودي.
- $f(x)-x=-\dfrac{2}{\sqrt{x+1}}\xrightarrow[x\to+\infty]{}0$: المستقيم $(\Delta): y=x$ مقارب مائل بجوار $+\infty$.

الوضع النسبي: $f(x)-x=-\dfrac{2}{\sqrt{x+1}}<0$ من أجل كل $x>-1$: (C) يقع تحت (Δ) على $]-1;+\infty[$.

3. f مستمرة ومتزايدة تماما على $[1{,}3;1{,}4]$، و:

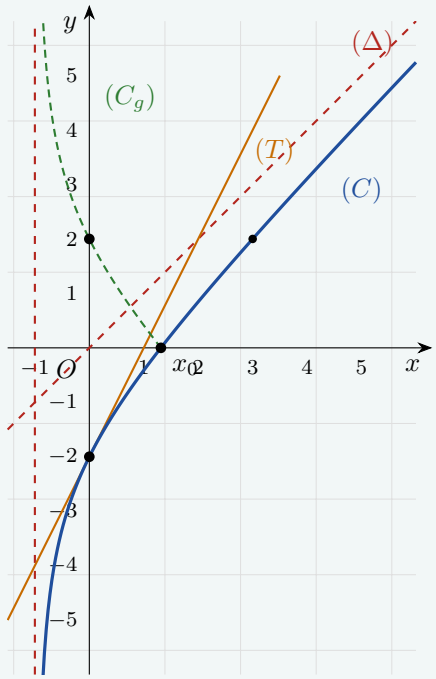
$$f(1{,}3)=1{,}3-\frac{2}{\sqrt{2{,}3}}\approx 1{,}3-1{,}319=-0{,}019<0$$

$$f(1{,}4)=1{,}4-\frac{2}{\sqrt{2{,}4}}\approx 1{,}4-1{,}291=0{,}109>0$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة، ولأن f تقابل من $]-1;+\infty[$ نحو $\mathbb{R}$، المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا x_0 و $1{,}3<x_0<1{,}4$ $(x_0\approx 1{,}315)$.

4. $f(0) = 0 - \frac{2}{1} = -2$ و $f'(0) = 1 + 1 = 2$: أي $(T) : \ y = 2(x-0) - 2$ $(T) : \ y = 2x - 2$.

5. نقط مساعدة: $f(3) = 3 - 1 = 2$ ، $f(8) = 8 - \frac{2}{3} \approx 7{,}33$ ، $f(-0{,}75) = -0{,}75 - 4 = -4{,}75$.



6.

⋆ $g(x) = f(x)$ لما $f(x) \geqslant 0$ أي $x \geqslant x_0$، و $g(x) = -f(x)$ لما $-1 < x < x_0$.
إذن (C_g) ينطبق على (C) على $[x_0; +\infty[$، وهو نظير (C) بالنسبة إلى محور الفواصل على $]-1; x_0]$ (الجزء المتقطع الأخضر في الشكل مع الجزء من (C) الواقع فوق محور الفواصل).

⋆ g متناقصة تماما من $+\infty$ إلى 0 على $]-1; x_0]$ ومتزايدة تماما من 0 إلى $+\infty$ على $[x_0; +\infty[$، و $g(0) = |-2| = 2$. الحلول هي فواصل نقط تقاطع (C_g) مع المستقيم الأفقي $y = m^2$ (مع $m^2 \geqslant 0$):

- $m = 0$: حل وحيد x_0 (موجب)؛
- $0 < m^2 < 2$ أي $m \in]-\sqrt{2}; 0[\cup]0; \sqrt{2}[$: حلان موجبان (في $]0; x_0[$ وفي $]x_0; +\infty[$)؛
- $m^2 = 2$ أي $m = -\sqrt{2}$ أو $m = \sqrt{2}$: حلان، أحدهما معدوم $x = 0$ والآخر موجب؛
- $m^2 > 2$ أي $m < -\sqrt{2}$ أو $m > \sqrt{2}$: حلان مختلفا الإشارة (في $]-1; 0[$ وفي $]x_0; +\infty[$).

التمرين 12: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة ناطقة، دالة زوجية وعائلة منحنيات – شعبة رياضيات

I. نعتبر f الدالة المعرّفة بـ: $f(x) = \dfrac{x^2 + ax + b}{x^2 + x - 6}$.

1. حدّد مجموعة تعريف الدالة f.

2. جد العددين الحقيقيين a و b بحيث المنحنى (C_f) يشمل النقطة $A(0; 1)$ ويقبل مماسا معامل توجيهه $-\frac{7}{4}$ عند النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 1$.

II. لتكن الدالة g المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-3;2\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{x^2+5x-6}{x^2+x-6}$.

1. احسب نهايات الدالة g عند حدود مجالات مجموعة التعريف.
2. ادرس اتجاه تغيّر الدالة g على مجموعة تعريفها.
3. اكتب معادلة المماس (T) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=1$.
4. جد معادلات المستقيمات المقاربة للمنحنى (C_g).
5. ادرس وضعية المنحنى (C_g) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة: $y=1$.
6. ارسم المنحنى (C_g) والمستقيمات المقاربة.
7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $(m+1)x^2+(m+5)x-6m-6=0$.

III. لتكن الدالة h المعرّفة بـ: $h(x)=\dfrac{x^2+5|x|-6}{x^2+|x|-6}$.

1. جد مجموعة تعريف الدالة h.
2. برهن أن الدالة h زوجية وفسّر النتيجة بيانيا.
3. اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.
4. عبّر عن h بدلالة g على مجال يطلب تعيينه.
5. بيّن كيف يمكن إنشاء (C_h) انطلاقا من (C_g).

IV. لتكن الدالة k_m المعرّفة بـ: $k_m(x)=\dfrac{x^2+5mx-6}{x^2+mx-6}$ ، حيث m وسيط حقيقي.

⋆ بيّن أن جميع المنحنيات (C_{k_m}) تشمل ثلاث نقاط ثابتة يطلب تعيين إحداثياتها.

⋆ ما هو المنحنى (C_{k_m}) الذي يشمل النقطة $B(-2;3)$؟

حل التمرين 12

الجزء الأول:

1. $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$ ينعدم عند -3 و 2: $D_f=\mathbb{R}-\{-3;2\}$.

2. $b=-6 \iff \dfrac{b}{-6}=1 \iff f(0)=1 \iff A(0;1)\in(C_f)$.

$f'(x)=\dfrac{(2x+a)(x^2+x-6)-(x^2+ax+b)(2x+1)}{(x^2+x-6)^2}$، ومع $b=-6$:

$$f'(1)=\frac{(2+a)(-4)-(a-5)(3)}{(-4)^2}=\frac{-8-4a-3a+15}{16}=\frac{7-7a}{16}$$

$a=5 \iff 7-7a=-28 \iff f'(1)=-\dfrac{7}{4}$. إذن $f(x)=\dfrac{x^2+5x-6}{x^2+x-6}$، وهي الدالة g في الجزء الثاني.

الجزء الثاني: نلاحظ أن $x^2+5x-6=(x^2+x-6)+4x$، ومنه

1. $g(x)=1+\dfrac{4x}{x^2+x-6}=1+\dfrac{4x}{(x+3)(x-2)}$.

- $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{x^2}{x^2} = 1$.
- عند -3: البسط $-6-15-9 = -12 < 0$، و $(x+3)(x-2) \to 0^+$ لما $x \to -3^-$ (جداء عددين سالبين) و $x \to -3^+$ لما $(x+3)(x-2) \to 0^-$: $\lim\limits_{x\to-3^-} g(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to-3^+} g(x) = +\infty$.
- عند 2: البسط $-6+10+4 = 8 > 0$، و $(x+3)(x-2) \to 0^-$ لما $x \to 2^-$ و $(x+3)(x-2) \to 0^+$ لما $x \to 2^+$: $\lim\limits_{x\to2^-} g(x) = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to2^+} g(x) = +\infty$.

2.

$$g'(x) = 4 \times \frac{(x^2+x-6) - x(2x+1)}{(x^2+x-6)^2} = \frac{4\left(-x^2-6\right)}{(x^2+x-6)^2} = \frac{-4\left(x^2+6\right)}{(x^2+x-6)^2} < 0$$

x	$-\infty$		-3		2		$+\infty$
$g'(x)$	$-$		$-$		$-$		
$g(x)$	1	↘	$+\infty$	↘	$+\infty$	↘	1
			$-\infty$		$-\infty$		

g متناقصة تماما على كل من $]-\infty;-3[$ ، $]-3;2[$ و $]2;+\infty[$.

3. $g(1) = \dfrac{0}{-4} = 0$ و $g'(1) = \dfrac{-4\times7}{16} = -\dfrac{7}{4}$: $(T) : y = -\dfrac{7}{4}(x-1)+0$ أي $(T) : y = -\frac{7}{4}x + \frac{7}{4}$.

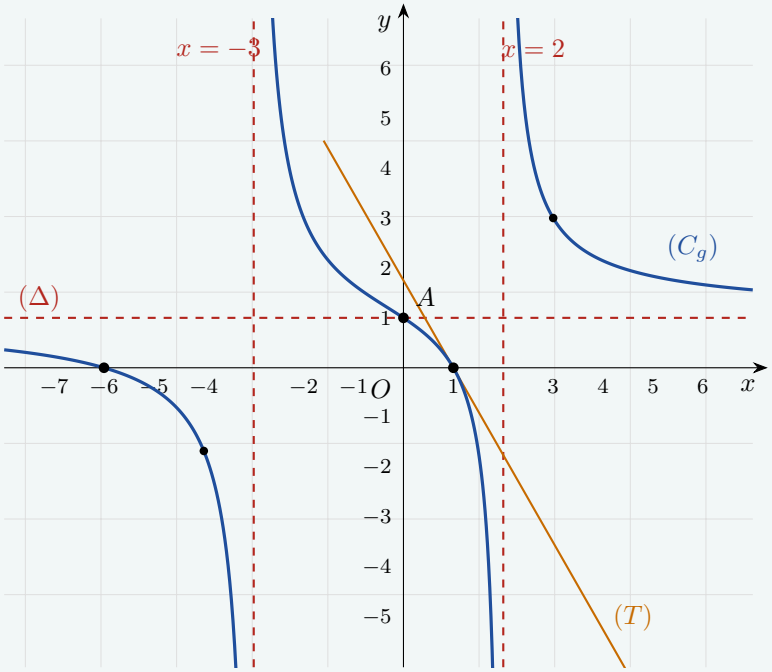
4. $y = 1$ مقارب أفقي بجوار $\pm\infty$، و $x = -3$ و $x = 2$ مقاربان عموديان.

5. $g(x) - 1 = \dfrac{4x}{(x+3)(x-2)}$:

x	$-\infty$		-3		0		2		$+\infty$
$4x$	$-$		$-$		0	$+$		$+$	
$(x+3)(x-2)$	$+$	0	$-$			$-$	0	$+$	
$g(x)-1$	$-$		$+$		0	$-$		$+$	
الوضع النسبي	تحت (Δ)		فوق (Δ)		0	تحت (Δ)		فوق (Δ)	

(C_g) يقطع (Δ) في النقطة $A(0;1)$.

6. نقط مساعدة: $g(-6) = g(1) = 0$ ، $g(0) = 1$ ، $g(3) = \frac{18}{6} = 3$ ، $g(-4) = \frac{-10}{6} \approx -1{,}67$.



7. العددان -3 و 2 ليسا حلين (بالتعويض نجد $-12\neq 0$ و $8\neq 0$). من أجل $x\in\mathbb{R}-\{-3;2\}$:

$$g(x)=-m \iff x^2+5x-6+m\left(x^2+x-6\right)=0 \iff (m+1)x^2+(m+5)x-6m-6=0$$

الحلول فواصل نقط تقاطع (C_g) مع المستقيم الأفقي $y=-m$. من الجدول: على $]-\infty;-3[$ و $]-3;1[$ تأخذ g القيم $]-\infty;1[$، على $]1;+\infty[$ كل القيم، على $]2;+\infty[$ القيم $]-\infty;2[-\{-3\}$، و $g(0)=1$:

- $-m<1$ أي $m>-1$: حلان مختلفا الإشارة (أحدهما أصغر من -3 والآخر في $]0;2[$)؛
- $m=-1$: حل وحيد معدوم $x=0$ (تصبح المعادلة $4x=0$)؛
- $-m>1$ أي $m<-1$: حلان مختلفا الإشارة (أحدهما في $]-3;0[$ والآخر أكبر من 2).

(تحقق: $m=0$ يعطي $x^2+5x-6=0$ أي $x=-6$ أو $x=1$، و $m=-3$ يعطي $-2x^2+2x+12=0$ أي $x=-2$ أو $x=3$.)

الجزء الثالث:

1. $x^2+|x|-6=|x|^2+|x|-6=(|x|+3)(|x|-2)$ و $|x|+3>0$، فالمقام ينعدم إذا وفقط إذا $|x|=2$:

$D_h=\mathbb{R}-\{-2;2\}$.

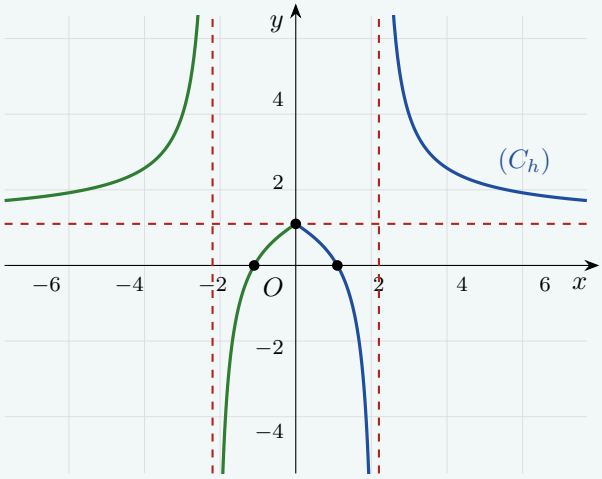
2. D_h متناظرة بالنسبة إلى 0، و $(-x)^2=x^2$ ، $|-x|=|x|$، ومنه $h(-x)=h(x)$: h زوجية، وبيانيا محور التراتيب محور تناظر لـ (C_h).

3.

$$h(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+5x-6}{x^2+x-6}, & x\geqslant 0,\ x\neq 2\\ \dfrac{x^2-5x-6}{x^2-x-6}, & x<0,\ x\neq -2\end{cases}$$

4. من أجل $x\in I=[0;2[\cup]2;+\infty[$: $h(x)=g(x)$ (ومن أجل $x<0$، $x\neq -2$: $h(x)=g(-x)$).

5. نحتفظ بجزء (C_g) الموافق لـ $x\geqslant 0$، ثم نرسم نظيره بالنسبة إلى محور التراتيب. مقاربات (C_h): $x=-2$ ، $x=2$ و $y=1$.



$A(0;1)$ نقطة زاوية: نصفا المماسين لهما معاملا التوجيه $g'(0) = -\frac{2}{3}$ و $\frac{2}{3}$.)

الجزء الرابع:

⋆ النقطة $M(x;y)$ تنتمي إلى كل المنحنيات إذا وفقط إذا كان، من أجل كل m: $x^2 + 5mx - 6 = y\,(x^2 + mx - 6)$، أي:

$$(1-y)\,(x^2-6) + m\,x(5-y) = 0 \quad \text{كل أجل من } m \iff \begin{cases} x(5-y) = 0 \\ (1-y)(x^2-6) = 0 \end{cases}$$

- إذا كان $x = 0$: $(1-y)(-6) = 0$ ومنه $y = 1$: النقطة $E_1(0;1)$؛
- إذا كان $y = 5$: $-4(x^2-6) = 0$ ومنه $x = \pm\sqrt{6}$: النقطتان $E_2\left(\sqrt{6};5\right)$ و $E_3\left(-\sqrt{6};5\right)$.

(تحقق: $k_m(0) = \frac{-6}{-6} = 1$ و $k_m\left(\pm\sqrt{6}\right) = \frac{\pm 5m\sqrt{6}}{\pm m\sqrt{6}} = 5$.)

⋆ $B(-2;3) \in (C_{k_m}) \iff k_m(-2) = 3 \iff \frac{-2-10m}{-2-2m} = 3 \iff \frac{1+5m}{1+m} = 3 \iff m = 1$. $1+5m = 3+3m$ إذن المنحنى المطلوب هو (C_{k_1})، و $k_1(x) = \frac{x^2+5x-6}{x^2+x-6} = g(x)$:

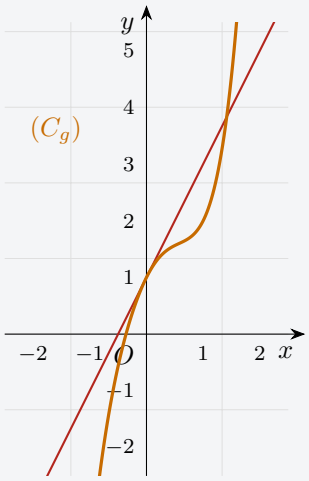
إنه المنحنى (C_g) نفسه.

ملاحظة حول نص السؤال IV

النقطتان E_2 و E_3 لا تنتميان إلى (C_{k_0}): من أجل $m = 0$، $k_0(x) = \frac{x^2-6}{x^2-6} = 1$ والعددان $\pm\sqrt{6}$ خارج مجموعة تعريفها. فالصحيح: جميع المنحنيات (C_{k_m}) مع $m \neq 0$ تشمل النقاط الثلاث، بينما النقطة $E_1(0;1)$ مشتركة بين كل المنحنيات دون استثناء.

التمرين 13: تمرين بمستوى البكالوريا: قراءة بيانية، ثلاثة مقاربات ومناقشة بمستقيمات موازية

I. المنحنى (C_g) الآتي هو التمثيل البياني للدالة g المعرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = ax^4 + bx^2 + cx + d$ حيث a ، b ، c ، d أعداد حقيقية ثابتة (المستقيم المرسوم هو مماس (C_g) عند النقطة ذات الفاصلة 0).



1. بقراءة بيانية حدّد $g(2)$ ، $g(1)$ ، $g'(0)$ ، $g(0)$.
2. اعتمادا على ما سبق تحقق أن: $g(x) = x^4 - 2x^2 + 2x + 1$.
3. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلين مختلفين α و β حيث: $-1{,}69 < \alpha < -1{,}68$ و $-0{,}38 < \beta < -0{,}37$.
4. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II. f دالة معرّفة على $\mathbb{R} - \{-1;1\}$ بـ: $f(x) = x - \dfrac{1}{x^2-1}$، وليكن (C_f) تمثيلها في معلم متعامد ومتجانس.

1. احسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها.
2. برهن أن المنحنى (C_f) يقبل 3 مستقيمات مقاربة يطلب تعيين معادلاتها.
3. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المقارب المائل (Δ).
4. برهن أن الدالة f قابلة للاشتقاق من أجل كل x من D_f وأن: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{(x^2-1)^2}$، ثم استنتج اتجاه تغيّر f.
5. أعط حصرا لـ $f(\alpha)$ و $f(\beta)$.
6. تحقق أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة فاصلتها x_0 حيث: $1{,}32 < x_0 < 1{,}33$.
7. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) موازيا للمستقيم (Δ) يطلب تعيين معادلته.
8. أنشئ (Δ) ، (T) و (C_f).
9. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $mx^2 + 1 - m = 0$، ثم تحقق من ذلك جبريا.

III. لتكن h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R} - \{-1;1\}$ بـ: $h(x) = f(-x)$.

⋆ باستعمال مشتقة مركّب دالتين ادرس اتجاه تغيّر الدالة h.

حل التمرين 13

الجزء الأول:

1. من الشكل: (C_g) يمر بالنقطة $(0;1)$ ف $g(0)=1$؛ والمماس عند 0 يمر بـ $(0;1)$ و $(1;3)$ فمعامل توجيهه $g'(0)=\dfrac{3-1}{1-0}=2$؛ و (C_g) يمر بـ $(1;2)$ ف $g(1)=2$.

ملاحظة حول نص السؤال 1

النقطة ذات الفاصلة 2 تقع خارج نافذة الشكل (المنحنى يغادره قبل $x=2$)، فلا يمكن قراءة $g(2)$ بيانيا. نقرأ بدلها $g(-2)=5$ (النقطة $(-2;5)$ ظاهرة على الشكل)، وهي تعطي نفس الشرط على a و b (سنرى أن $g(2)=13$).

2. $g'(x)=4ax^3+2bx+c$.

- $g(0)=d=1$ ؛ $g'(0)=c=2$ ؛
- $g(1)=a+b+c+d=2 \iff a+b=-1$ ؛
- $g(-2)=16a+4b-2c+d=5 \iff 16a+4b=8 \iff 4a+b=2$ (و $g(2)=16a+4b+2c+d=13$ يعطي نفس المعادلة).

بطرح المعادلتين: $3a=3$ ومنه $a=1$ و $b=-2$. إذن $g(x)=x^4-2x^2+2x+1$.

3. **اتجاه تغيّر g:** $g'(x)=4x^3-4x+2$ و $g''(x)=12x^2-4$ تنعدم عند $\pm\frac{1}{\sqrt{3}}$. للدالة g' قيمة حدية عظمى $g'\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=2+\frac{8}{3\sqrt{3}}>0$ وقيمة حدية صغرى $g'\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)=2-\frac{8}{3\sqrt{3}}\approx 0{,}46>0$، و $\lim\limits_{x\to-\infty} g'(x)=-\infty$. إذن g' تنعدم مرة واحدة عند عدد $x_1<-\frac{1}{\sqrt{3}}$ $(x_1\approx -1{,}19)$، و $g'<0$ على $]-\infty;x_1[$ و $g'>0$ على $]x_1;+\infty[$:

x	$-\infty$		x_1		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$g(x_1)\approx -2{,}21$	↗	$+\infty$

الحل α: على $[-1{,}69;-1{,}68]$: $x<0$ و $x^2-1>1{,}8$، ف $4x(x^2-1)+2<4(-1{,}68)(1{,}8)+2<0$: $g'(x)=4x(x^2-1)+2$ مستمرة ومتناقصة تماما، و $g(-1{,}69)\approx 0{,}065>0$ ، $g(-1{,}68)\approx -0{,}039<0$.

الحل β: على $[-0{,}38;-0{,}37]$: $x<0$ و $x^2-1<0$، ف $4x(x^2-1)>0$ و $g'(x)>2>0$: g مستمرة ومتزايدة تماما، و $g(-0{,}38)\approx -0{,}028<0$ ، $g(-0{,}37)\approx 0{,}005>0$.

حسب مبرهنة القيم المتوسطة: $-1{,}69<\alpha<-1{,}68$ و $-0{,}38<\beta<-0{,}37$، وهما الحلان الوحيدان لأن g رتيبة تماما على كل من $]-\infty;x_1]$ و $[x_1;+\infty[$ $(\alpha\approx -1{,}684$ ، $\beta\approx -0{,}372)$.

4.

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1.

- $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x^2-1}=0$ ، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.
- عند -1: $x^2-1\to 0^+$ لما $x\to -1^-$ $(x^2>1)$ و 0^- لما $x\to -1^+$:
  $\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=-1-\dfrac{1}{0^+}=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=-1-\dfrac{1}{0^-}=+\infty$.
- عند 1: $x^2-1\to 0^-$ لما $x\to 1^-$ و 0^+ لما $x\to 1^+$: $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=-\infty$.

2. المستقيمان $x=-1$ و $x=1$ مقاربان عموديان، و $f(x)-x=-\dfrac{1}{x^2-1}\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}0$ فالمستقيم $(\Delta):\ y=x$ مقارب مائل بجوار $\pm\infty$. المجموع 3 مستقيمات مقاربة.

3. $f(x)-x=\dfrac{-1}{x^2-1}$ إشارته عكس إشارة x^2-1:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f(x)-x$		$-$		$+$		$-$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)		(C_f) تحت (Δ)		

4. f دالة ناطقة معرّفة على D_f فهي قابلة للاشتقاق على كل مجال منها، و $\left(\dfrac{1}{u}\right)'=-\dfrac{u'}{u^2}$:

$$f'(x)=1+\frac{2x}{(x^2-1)^2}=\frac{x^4-2x^2+1+2x}{(x^2-1)^2}=\frac{g(x)}{(x^2-1)^2}$$

إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$، مع $\alpha<-1<\beta<1$:

x	$-\infty$		α		-1		β		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(\alpha)$	↘	$+\infty$	↘	$f(\beta)$	↗	$+\infty$	↗	$+\infty$

f متزايدة تماما على $]-\infty;\alpha]$ ، $[\beta;1[$ و $]1;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[\alpha;-1[$ و $]-1;\beta]$.

5. **حصر** $f(\alpha)$: $-1{,}69 < \alpha < -1{,}68$، ومنه $2{,}8224 < \alpha^2 < 2{,}8561$ ، $1{,}8224 < \alpha^2 - 1 < 1{,}8561$ ، ثم $0{,}5387 < \dfrac{1}{\alpha^2-1} < 0{,}5488$ ، أي $-0{,}5488 < -\dfrac{1}{\alpha^2-1} < -0{,}5387$. بالجمع مع حصر α:

$$-2{,}24 < f(\alpha) < -2{,}21 \qquad (f(\alpha) \approx -2{,}23)$$

حصر $f(\beta)$: $-0{,}38 < \beta < -0{,}37$، ومنه $0{,}1369 < \beta^2 < 0{,}1444$ ، $-0{,}8631 < \beta^2 - 1 < -0{,}8556$؛ ودالة المقلوب متناقصة على $]-\infty;0[$: $-1{,}1586 < \dfrac{1}{\beta^2-1} < -1{,}1688$ ، أي $1{,}1586 < -\dfrac{1}{\beta^2-1} < 1{,}1688$. بالجمع:

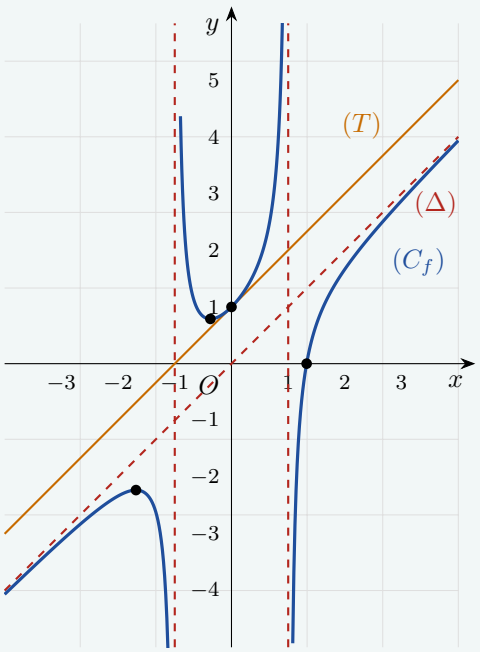
$$0{,}77 < f(\beta) < 0{,}80 \qquad (f(\beta) \approx 0{,}79)$$

6. على $]1;+\infty[$: f مستمرة ومتزايدة تماما، و $f(1{,}32) \approx -0{,}027 < 0$ ، $f(1{,}33) \approx 0{,}029 > 0$، إذن يوجد x_0 وحيد في $]1{,}32;1{,}33[$ حيث $f(x_0) = 0$. ولا توجد نقاط تقاطع أخرى: على $]-\infty;-1[$، $f(x) \leqslant f(\alpha) < 0$، وعلى $]-1;1[$ $f(x) \geqslant f(\beta) > 0$.

7. $f'(x) = 1 \iff \dfrac{2x}{(x^2-1)^2} = 0 \iff x = 0$ (حل وحيد). $f(0) = 0 - \dfrac{1}{-1} = 1$:

$(\Delta) \parallel (T)$: $y = x + 1$.

8.



9. من أجل $x \in D_f$ (إذا كان $x^2 = 1$ تصبح المعادلة $0 = 1$، فـ ± 1 ليسا حلين):

$$mx^2 + 1 - m = 0 \iff m(x^2-1) = -1 \iff -\frac{1}{x^2-1} = m \iff f(x) = x + m$$

الحلول فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (D_m) : $y = x + m$ الموازي لـ (Δ) (ومن أجل $m = 1$ هو (T)):

- $m < 0$ ((D_m) تحت (Δ)): حلان مختلفا الإشارة (أحدهما في $]-\infty;-1[$ والآخر في $]1;+\infty[$)؛

- $m < 1 \leqslant 0$: لا توجد حلول؛
- $m = 1$: حل وحيد معدوم $x = 0$ $\left((D_1) = (T)\right)$؛
- $m > 1$: حلان مختلفا الإشارة في $]-1;1[$.

جبريا: إذا كان $m = 0$ تصبح $1 = 0$: لا حلول. وإذا كان $m \neq 0$: $x^2 = \dfrac{m-1}{m} = 1 - \dfrac{1}{m}$.

- $m < 0$: $1 - \frac{1}{m} > 1$ فـ $x = \pm\sqrt{1 - \frac{1}{m}}$ حلان متعاكسان و $|x| > 1$؛
- $0 < m < 1$: $1 - \frac{1}{m} < 0$: لا حلول؛ $m = 1$: $x^2 = 0$ أي $x = 0$؛
- $m > 1$: $0 < 1 - \frac{1}{m} < 1$: حلان متعاكسان في $]-1;1[$. ✓

الجزء الثالث: $h = f \circ u$ مع $u(x) = -x$ ، $u'(x) = -1$، إذن $h'(x) = u'(x)\,f'(u(x)) = -f'(-x) = -\dfrac{g(-x)}{(x^2-1)^2}$.

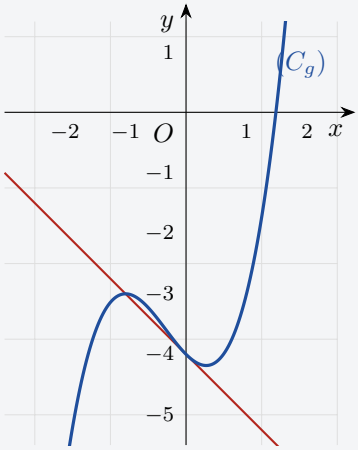
إشارة $h'(x)$ عكس إشارة $g(-x)$، و $g(-x) < 0 \iff \alpha < -x < \beta \iff -\beta < x < -\alpha$ (مع $-\beta \approx 0{,}37$ ، $-\alpha \approx 1{,}68$):

x	$-\infty$		-1		$-\beta$		1		$-\alpha$		$+\infty$
$h'(x)$		$-$	‖	$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
$h(x)$	$+\infty$	↘	‖ $-\infty$	$+\infty$	↘ $f(\beta)$	↗ $+\infty$	‖	$-\infty$	↗ $f(\alpha)$	↘	$-\infty$

h متناقصة تماما على $]-\infty;-1[$ ، $[-\beta;-1[$ و $[-\alpha;+\infty[$، ومتزايدة تماما على $[-\beta;1[$ و $]1;-\alpha]$. ((C_h) نظير (C_f) بالنسبة إلى محور التراتيب.)

التمرين 14: تمرين بمستوى البكالوريا: قراءة بيانية، منحنى مقارب (قطع مكافئ) وانسحاب

I. g دالة معرّفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ حيث a ، b ، c أعداد حقيقية ثابتة، والمنحنى (C_g) الآتي هو التمثيل البياني لها:



1. عيّن قيم a ، b ، c إذا علمت أن المنحنى (C_g) يقبل مماسا معادلته $y=-x-4$ عند النقطة ذات الفاصلة x_0 ويقبل مماسا أفقيا عند النقطة التي فاصلتها -1.

2. بقراءة بيانية شكّل جدول تغيّرات الدالة g وحدّد $g(0)$ وإشارة $g(2)$.

ⓢ علّل وجود عدد حقيقي α من المجال $]0;2[$ يحقق $g(\alpha)=0$، ثم تحقق أن: $\alpha\in]1{,}4;1{,}5[$.

ⓢ عيّن إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II. f دالة معرّفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^3-x^2-4x+4}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب نهايات الدالة f عند الأطراف المفتوحة لمجالي تعريفها.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}-\{-1\}$: $f'(x)=\dfrac{2g(x)}{(x+1)^2}$.

3. عيّن $\lim\limits_{x\to\alpha}\dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}$ دون حسابها مفسّرا النتيجة بيانيا.

4. استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

ليكن (Γ) التمثيل البياني للدالة k المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x)=x^2-2x-2$.

5. احسب $\lim\limits_{x\to\pm\infty}[f(x)-k(x)]$ وفسّر النتيجة المحصّل عليها بيانيا، ثم ادرس الوضع النسبي بين (C_f) و (Γ).

6. تحقق أن: $f(\alpha)=\dfrac{9}{\alpha+1}-2\alpha-1$، ثم جد حصرا للعدد $f(\alpha)$.

7. احسب $f(1)$ ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x)=0$ مستنتجا نقاط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.

8. أنشئ (C_f) و (Γ) في نفس المعلم.

III.

1. لتكن h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $h(x)=\dfrac{x^3+2x^2-5x-4}{x+2}$، و (C_h) تمثيلها البياني.

ⓢ تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $h(x)=f(x+1)-2$.

ⓢ استنتج أن (C_h) هو صورة (C_f) بانسحاب يطلب تعيينه.

2. لتكن L الدالة المعرّفة بـ: $L(x) = -|f(x)|$، استنتج كيفية رسم (C_L) انطلاقا من (C_f).

3. لتكن M الدالة المعرّفة بـ: $M(x) = \sqrt{f(x)}$.

Ⓢ جد مجموعة تعريف الدالة M.

Ⓢ جد عبارة M' بدلالة f' و f (حيث M' هي الدالة المشتقة للدالة M).

حل التمرين 14

الجزء الأول:

1. $g'(x) = 3x^2 + 2ax + b$. من الشكل، المستقيم $y = -x - 4$ يمس (C_g) عند النقطة $(0;-4)$، أي $x_0 = 0$:

- $g(0) = -4 \iff c = -4$ ؛
- $g'(0) = -1$ (معامل توجيه المماس) $\iff b = -1$ ؛
- المماس أفقي عند -1: $g'(-1) = 0 \iff 3 - 2a + b = 0 \iff 3 - 2a - 1 = 0 \iff a = 1$.

إذن $a = 1, b = -1, c = -4$ و $g(x) = x^3 + x^2 - x - 4$. (تحقق: $g(-1) = -1 + 1 + 1 - 4 = -3$ والنقطة $(-1;-3)$ ظاهرة على الشكل، و $g(x) - (-x - 4) = x^2(x + 1)$ ينعدم مضاعفا عند 0، فالمستقيم مماس فعلا عند $x_0 = 0$.)

2. من الشكل: g متزايدة ثم متناقصة ثم متزايدة، بذروتين عند -1 وعند عدد بين 0 و 1. وللدقة: $g'(x) = (x + 1)(3x - 1)$ $3x^2 + 2x - 1$ ينعدم عند -1 و $\frac{1}{3}$، و $g\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{27} + \frac{1}{9} - \frac{1}{3} - 4 = -\frac{113}{27} \approx -4{,}19$.

x	$-\infty$		-1		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	-3	↘	$-\frac{113}{27}$	↗	$+\infty$

$g(0) = -4$، و $g(2) = 8 + 4 - 2 - 4 = 6$ أي $g(2) > 0$ (المنحنى فوق محور الفواصل عند $x = 2$).

Ⓢ g مستمرة على $[0;2]$ (كثير حدود) و $g(0) \times g(2) = -4 \times 6 < 0$، فحسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد $\alpha \in]0;2[$ حيث $g(\alpha) = 0$. وهو وحيد: على $\left[0;\frac{1}{3}\right]$ لدينا $g(x) \leqslant g(0) = -4 < 0$، وعلى $\left[\frac{1}{3};2\right]$ الدالة g متزايدة تماما.

g مستمرة ومتزايدة تماما على $[1{,}4;1{,}5]$، و $g(1{,}4) = 2{,}744 + 1{,}96 - 1{,}4 - 4 = -0{,}696 < 0$ ، $g(1{,}5) = 3{,}375 + 2{,}25 - 1{,}5 - 4 = 0{,}125 > 0$، إذن $1{,}4 < \alpha < 1{,}5$ $(\alpha \approx 1{,}486)$.

Ⓢ على $\left]-\infty;\frac{1}{3}\right]$ القيمة العظمى لـ g هي $-3 < 0$، وعلى $\left[\frac{1}{3};+\infty\right[$ g متزايدة تماما وتنعدم عند α:

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

الجزء الثاني:

1. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{x^3}{x} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} x^2$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

عند -1: البسط يؤول إلى $-1 - 1 + 4 + 4 = 6 > 0$: $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x) = \dfrac{6}{0^-} = -\infty$ و

$\lim\limits_{x\to-1^+} f(x) = \dfrac{6}{0^+} = +\infty$.

2.

$$f'(x) = \frac{(3x^2-2x-4)(x+1)-(x^3-x^2-4x+4)}{(x+1)^2} = \frac{3x^3+x^2-6x-4-x^3+x^2+4x-4}{(x+1)^2}$$
$$= \frac{2x^3+2x^2-2x-8}{(x+1)^2} = \frac{2g(x)}{(x+1)^2}$$

3. f قابلة للاشتقاق عند α، والنهاية هي $f'(\alpha) = \dfrac{2g(\alpha)}{(\alpha+1)^2} = 0$: $\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha} = 0$. **بيانيا:** (C_f) يقبل مماسا أفقيا عند النقطة $(\alpha; f(\alpha))$.

4. إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$ $(x \neq -1)$:

x	$-\infty$		-1		α		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	‖ $+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$
		$-\infty$	‖				

f متناقصة تماما على $]-\infty;-1[$ وعلى $]-1;\alpha]$، ومتزايدة تماما على $[\alpha;+\infty[$.

5. $(x+1)(x^2-2x-2) = x^3-x^2-4x-2$، ومنه $x^3-x^2-4x+4 = (x+1)k(x)+6$ و:

$$\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-k(x)] = 0 \qquad \text{إذن} \qquad f(x)-k(x) = \frac{6}{x+1}$$

بيانيا: القطع المكافئ (Γ) منحنى مقارب لـ (C_f) بجوار $-\infty$ وبجوار $+\infty$.

إشارة $f(x)-k(x)$ هي إشارة $x+1$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)-k(x)$		$-$	‖	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Γ)		‖	(C_f) فوق (Γ)	

6. $f(\alpha) = k(\alpha) + \dfrac{6}{\alpha+1} = \alpha^2 - 2\alpha - 2 + \dfrac{6}{\alpha+1}$ نحسب الفرق مع العبارة المقترحة:

$$\left(\alpha^2 - 2\alpha - 2 + \frac{6}{\alpha+1}\right) - \left(\frac{9}{\alpha+1} - 2\alpha - 1\right) = \alpha^2 - 1 - \frac{3}{\alpha+1} = \frac{(\alpha^2-1)(\alpha+1)-3}{\alpha+1}$$
$$= \frac{\alpha^3 + \alpha^2 - \alpha - 4}{\alpha+1} = \frac{g(\alpha)}{\alpha+1} = 0$$

إذن $f(\alpha) = \dfrac{9}{\alpha+1} - 2\alpha - 1$.

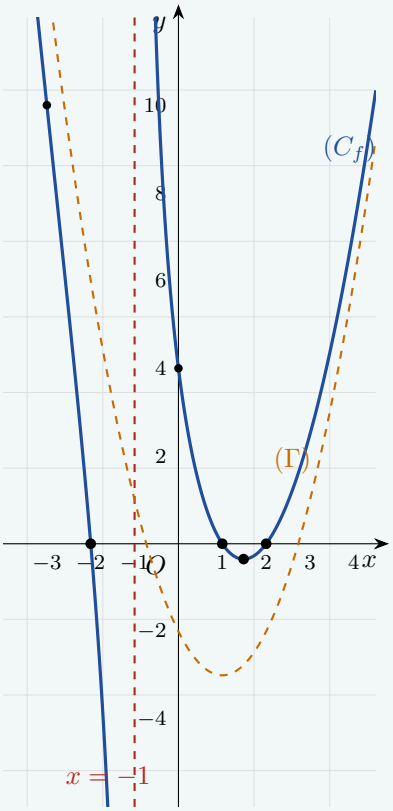
الحصر: $1{,}4 < \alpha < 1{,}5$ ومنه $2{,}4 < \alpha + 1 < 2{,}5$ ، $3{,}6 < \dfrac{9}{\alpha+1} < 3{,}75$؛ و $-3{,}8 < -2\alpha - 1 < -4$.

بالجمع: $-0{,}4 < f(\alpha) < -0{,}05$ $\left(f(\alpha) \approx -0{,}35\right)$.

7. $f(1) = \dfrac{1-1-4+4}{2} = 0$ بالتجميع: $x^3 - x^2 - 4x + 4 = x^2(x-1) - 4(x-1) = (x-1)(x^2-4) = (x-1)(x-2)(x+2)$.

$(x-1)(x-2)(x+2) = 0 \iff f(x) = 0$ و $x \neq -1$: $S = \{-2; 1; 2\}$. نقاط التقاطع: $(-2;0)$ ، $(1;0)$ ، $(2;0)$.

8. نقط مساعدة: $f(0) = 4$ ، $f(-3) = 10$ ، $f(3) = 2{,}5$ ؛ ورؤوس (Γ): $(1;-3)$.



الجزء الثالث:

1.

Ⓢ من أجل $x \neq -2$ $(x+1 \neq -1)$:

$$f(x+1) = \frac{(x+1)^3 - (x+1)^2 - 4(x+1) + 4}{x+2}$$
$$= \frac{x^3 + 3x^2 + 3x + 1 - x^2 - 2x - 1 - 4x - 4 + 4}{x+2} = \frac{x^3 + 2x^2 - 3x}{x+2}$$

$$f(x+1) - 2 = \frac{x^3 + 2x^2 - 3x - 2x - 4}{x+2} = \frac{x^3 + 2x^2 - 5x - 4}{x+2} = h(x)$$

Ⓢ $M(x;y) \in (C_h) \iff y + 2 = f(x+1) \iff M'(x+1;y+2) \in (C_f)$. إذن (C_h) صورة (C_f) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{u}(-1;-2)$، أي $\vec{u} = -\vec{i} - 2\vec{j}$.

2. $L(x) = -|f(x)|$: إذا كان $f(x) \leqslant 0$ فإن $L(x) = f(x)$، وإذا كان $f(x) \geqslant 0$ فإن $L(x) = -f(x)$.
إشارة $f(x) = \dfrac{(x-1)(x-2)(x+2)}{x+1}$:

x	$-\infty$		-2		-1		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

الرسم: على $[-2;-1[$ و $[1;2]$ (حيث $f \leqslant 0$) ينطبق (C_L) على (C_f)؛ وعلى $]-\infty;-2]$ ، $[-1;1]$ و $[2;+\infty[$ (حيث $f \geqslant 0$) يكون (C_L) نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل. ف (C_L) يقع كله تحت محور الفواصل (أو عليه).

3.
Ⓢ $M(x)$ معرّفة إذا وفقط إذا كان $x \neq -1$ و $f(x) \geqslant 0$. من جدول الإشارة: $D_M =]-\infty;-2] \cup [-1;1] \cup [2;+\infty[$.

Ⓢ على المجالات التي يكون فيها $f(x) > 0$، أي $]-\infty;-2[\cup]-1;1[\cup]2;+\infty[$، الدالة M قابلة للاشتقاق و:

$$M'(x) = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}} \qquad \left(= \frac{g(x)}{(x+1)^2\sqrt{f(x)}}\right)$$

التمرين 15: تمرين بمستوى البكالوريا: من جدول التغيّرات إلى العبارة، مركز تناظر ومناقشة $f(x) = |\lambda|$

لتكن f دالة قابلة للاشتقاق على كل مجال من مجموعة تعريفها، لها جدول التغيّرات التالي:

x	$-\infty$		$\frac{1}{2}$		1		$\frac{3}{2}$		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	$+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

تُكتب عبارة f على الشكل: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-1}$ حيث a ، b ، c أعداد حقيقية.

1. احسب $f'(x)$.
2. اعتمادا على جدول تغيّرات الدالة f:
   - Ⓢ عيّن الأعداد الحقيقية a ، b ، c.
   - Ⓢ عيّن $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيا.
   - Ⓢ قارن بين صورتي العددين $\dfrac{1}{2}$ و $\dfrac{3}{4}$ بالدالة f معلّلا إجابتك.
3. نأخذ فيما يلي: $a=1$ ، $b=1$ ، $c=\dfrac{1}{4}$، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.
   - Ⓢ بيّن أن المنحنى (C_f) له مستقيم مقارب مائل (Δ) يطلب تعيين معادلته.
   - Ⓢ ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).
   - Ⓢ أثبت أن النقطة $\omega(1;2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).
   - Ⓢ عيّن نقطة تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور الفواصل.
4. أنشئ (C_f) و (Δ).
5. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي λ عدد حلول المعادلة: $f(x)=|\lambda|$.

حل التمرين 15

1. $\left(\dfrac{c}{x-1}\right)'=-\dfrac{c}{(x-1)^2}$، إذن $f'(x)=a-\dfrac{c}{(x-1)^2}$ من أجل $x\neq 1$.
2.
   - Ⓢ من الجدول: $f'\left(\frac{1}{2}\right)=0$ ، $f\left(\frac{1}{2}\right)=1$ ، $f\left(\frac{3}{2}\right)=3$. ومع $\left(\frac{3}{2}-1\right)^2=\left(\frac{1}{2}-1\right)^2=\frac{1}{4}$:

$$\begin{cases} a-4c=0 \\ \frac{1}{2}a+b-2c=1 \\ \frac{3}{2}a+b+2c=3 \end{cases}$$

من الأولى $a=4c$، فالثانية تعطي $2c+b-2c=1$ أي $b=1$، والثالثة $6c+1+2c=3$ أي $c=\frac{1}{4}$ و $a=1$: $a=1,\ b=1,\ c=\frac{1}{4}$. (والشرط $f'\left(\frac{3}{2}\right)=a-4c=0$ محقق.)

   - Ⓢ من الجدول: $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=+\infty$. **بيانيا:** المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب عمودي لـ (C_f).
   - Ⓢ العددان $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{4}$ ينتميان إلى المجال $\left]\frac{1}{2};1\right[$ الذي تكون عليه f متناقصة تماما، و $\frac{1}{2}<\frac{3}{4}$، إذن $f\left(\frac{1}{2}\right)>f\left(\frac{3}{4}\right)$ (فعلا $f\left(\frac{1}{2}\right)=1$ و $f\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{7}{4}-1=\frac{3}{4}$).

3. $f(x) = x + 1 + \dfrac{1}{4(x-1)}$.

Ⓢ $f(x) - (x+1) = \dfrac{1}{4(x-1)} \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} 0$: $(\Delta) : \ y = x + 1$ مقارب مائل بجوار $\pm\infty$.

Ⓢ إشارة $\dfrac{1}{4(x-1)}$ هي إشارة $x - 1$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x) - y$	$-$		$+$
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) فوق (Δ)

Ⓢ من أجل كل $x \neq 1$: $2 - x \neq 1$، و:

$$f(2-x) + f(x) = (2-x) + 1 + \frac{1}{4(1-x)} + x + 1 + \frac{1}{4(x-1)} = 4 = 2 \times 2$$

إذن $\omega(1;2)$ مركز تناظر لـ (C_f).

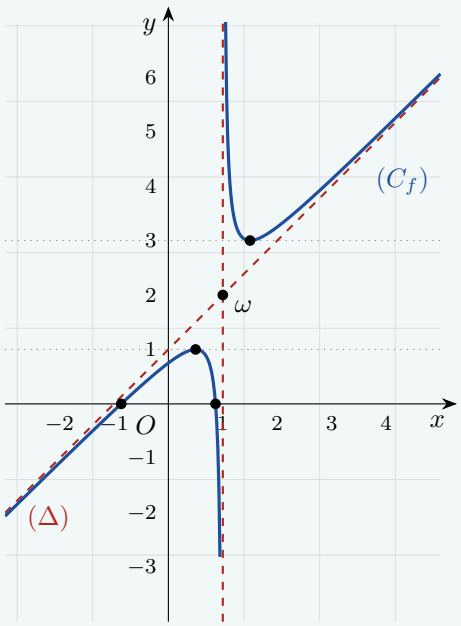
Ⓢ $x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ أو $f(x) = 0 \iff \dfrac{4(x+1)(x-1)+1}{4(x-1)} = 0 \iff 4x^2 - 3 = 0 \iff x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

نقطتا التقاطع: $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2};0\right)$ و $\left(\frac{\sqrt{3}}{2};0\right)$.

ملاحظة حول نص السؤال 3

النص يطلب «نقطة تقاطع» بالمفرد، لكن (C_f) يقطع محور الفواصل في **نقطتين**: $f\left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0$ والعددان من D_f. وهذا منسجم مع الجدول: على $\left]-\infty;\frac{1}{2}\right]$ تنتقل f من $-\infty$ إلى 1، وعلى $\left[\frac{1}{2};1\right[$ من 1 إلى $-\infty$، فتنعدم مرة في كل منهما.

4. نقط مساعدة: الذروتان $\left(\frac{1}{2};1\right)$ و $\left(\frac{3}{2};3\right)$ (متناظرتان بالنسبة إلى ω)، $f(0) = \frac{3}{4}$ ، $f(2) = \frac{13}{4}$.



5. الحلول فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y = |\lambda|$ (مع $|\lambda| \geqslant 0$). على $]-\infty;1[$ القيمة العظمى 1، وعلى $]1;+\infty[$ القيمة الصغرى 3:

- $|\lambda| < 1$ أي $-1 < \lambda < 1$: حلان (كلاهما أصغر من 1)؛
- $|\lambda| = 1$ أي $\lambda = \pm 1$: حل وحيد $x = \frac{1}{2}$؛
- $1 < |\lambda| < 3$ أي $\lambda \in]-3;-1[\cup]1;3[$: لا توجد حلول؛
- $|\lambda| = 3$ أي $\lambda = \pm 3$: حل وحيد $x = \frac{3}{2}$؛
- $|\lambda| > 3$ أي $\lambda < -3$ أو $\lambda > 3$: حلان (كلاهما أكبر من 1).

التمرين 16: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة صماء، نقطة انعطاف ومناقشة بمستقيم دوّار – شعبة رياضيات

I. نعتبر الدالة العددية g المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - \sqrt{x^2+1} + 1$.

1. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $g'(x) = \left(\sqrt{x^2+1} - 1\right)\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

2. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $\sqrt{x^2+1} - 1 \geqslant 0$، ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة g.

3. استنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $g(x) \geqslant 0$.

II. نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $\begin{cases} f(x) = \dfrac{1-\sqrt{x^2+1}}{x}, & x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أثبت أن الدالة f مستمرة عند 0.

2.

Ⓢ احسب $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$ ثم استنتج أن الدالة f تقبل الاشتقاق عند 0.

Ⓢ أثبت أن المستقيم (T) ذا المعادلة $y=-\dfrac{1}{2}x$ مماس للمنحنى عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=0$.

Ⓢ أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f(x)+\dfrac{1}{2}x=\dfrac{g(x)}{x}$.

Ⓢ ادرس الوضعية النسبية بين المنحنى (C_f) والمستقيم (T)، ثم استنتج أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثييها.

3. احسب نهاية الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$ وفسّر النتائج بيانيا.

4. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f'(x)=-\left(\sqrt{x^2+1}-1\right)\dfrac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}$.

5. استنتج اتجاه تغيّر الدالة f على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.

6. أنشئ (C_f) ، (T) والمستقيمات المقاربة.

7. m عدد حقيقي من المجال $\left[-\dfrac{1}{2};0\right]$، ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x)=mx$.

حل التمرين 16

الجزء الأول:

1. $\left(\sqrt{x^2+1}\right)'=\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}=\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$، ومنه:

$$g'(x)=x-\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=\frac{x\sqrt{x^2+1}-x}{\sqrt{x^2+1}}=\left(\sqrt{x^2+1}-1\right)\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

2. $x^2+1\geqslant 1$ والدالة الجذر التربيعي متزايدة على $[0;+\infty[$، فـ $\sqrt{x^2+1}\geqslant\sqrt{1}=1$، أي $\sqrt{x^2+1}-1\geqslant 0$ (مع المساواة فقط عند $x=0$).

إذن إشارة $g'(x)$ هي إشارة x. **النهايات:** من أجل $x\neq 0$: $\sqrt{x^2+1}=|x|\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$، ومنه:

$$g(x)=x^2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{|x|}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}+\frac{1}{x^2}\right)\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}+\infty\times\frac{1}{2}=+\infty$$

و $g(0)=0-1+1=0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	0	↗	$+\infty$

3. القيمة الحدية الصغرى للدالة g على $\mathbb{R}$ هي $g(0)=0$، إذن $g(x)\geqslant 0$ من أجل كل x، و $g(x)>0$ من أجل $x\neq 0$ (لأن g رتيبة تماما على كل من $]-\infty;0]$ و $[0;+\infty[$).

الجزء الثاني: نضرب في المرافق: من أجل $x\neq 0$،

$$f(x)=\frac{\left(1-\sqrt{x^2+1}\right)\left(1+\sqrt{x^2+1}\right)}{x\left(1+\sqrt{x^2+1}\right)}=\frac{1-\left(x^2+1\right)}{x\left(1+\sqrt{x^2+1}\right)}=\frac{-x}{1+\sqrt{x^2+1}}$$

(وهذه العبارة تعطي أيضا $f(0)=0$، فهي صالحة على $\mathbb{R}$.)

1. $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\dfrac{0}{1+1}=0=f(0)$، إذن f مستمرة عند 0.

2.

Ⓢ $\dfrac{f(x)}{x}=\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\dfrac{-1}{1+\sqrt{x^2+1}}\xrightarrow[x\to 0]{}-\dfrac{1}{2}$. إذن: النهاية منتهية في $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=-\dfrac{1}{2}$

f قابلة للاشتقاق عند 0 و $f'(0)=-\dfrac{1}{2}$.

Ⓢ المماس عند 0: $y=f'(0)(x-0)+f(0)$ أي $(T):\ y=-\frac{1}{2}x$.

Ⓢ من أجل $x\neq 0$:

$$f(x)+\frac{1}{2}x=\frac{1-\sqrt{x^2+1}}{x}+\frac{x^2}{2x}=\frac{\frac{1}{2}x^2-\sqrt{x^2+1}+1}{x}=\frac{g(x)}{x}$$

Ⓢ $f(x)-\left(-\frac{1}{2}x\right)=\dfrac{g(x)}{x}$، و $g(x)>0$ من أجل $x\neq 0$، فالإشارة هي إشارة x:

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f(x)+\frac{1}{2}x$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(T) تحت (C_f)		0	(T) فوق (C_f)	

المماس (T) يخترق (C_f) عند النقطة O (ينتقل المنحنى من تحته إلى فوقه)، إذن النقطة $O(0;0)$ نقطة انعطاف للمنحنى (C_f).

3. من $f(x)=\dfrac{-x}{1+\sqrt{x^2+1}}$:

- لما $x>0$: $\sqrt{x^2+1}=x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$ و $f(x)=\dfrac{-1}{\frac{1}{x}+\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}\xrightarrow[x\to+\infty]{}\dfrac{-1}{0+1}$، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-1$؛
- لما $x<0$: $\sqrt{x^2+1}=-x\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$ و $f(x)=\dfrac{-1}{\frac{1}{x}-\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}\xrightarrow[x\to-\infty]{}\dfrac{-1}{0-1}$، $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=1$.

بيانيا: المستقيم $y=-1$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$، والمستقيم $y=1$ مقارب أفقي بجوار $-\infty$.

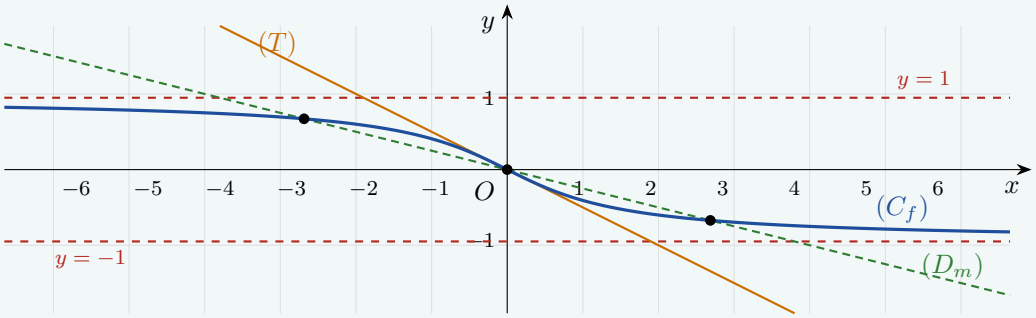
4. من أجل $x \neq 0$، $f = \dfrac{u}{v}$ مع $u = 1 - \sqrt{x^2+1}$ ، $u' = -\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ ، $v = x$:

$$f'(x) = \frac{-\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \cdot x - \left(1 - \sqrt{x^2+1}\right)}{x^2} = \frac{-x^2 - \sqrt{x^2+1} + (x^2+1)}{x^2\sqrt{x^2+1}}$$
$$= \frac{1 - \sqrt{x^2+1}}{x^2\sqrt{x^2+1}} = -\left(\sqrt{x^2+1} - 1\right)\frac{1}{x^2\sqrt{x^2+1}}$$

5. من أجل $x \neq 0$: $\sqrt{x^2+1} - 1 > 0$ و $x^2\sqrt{x^2+1} > 0$، إذن $f'(x) < 0$؛ و $f'(0) = -\frac{1}{2} < 0$. إذن f متناقصة تماما على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	$\|$	$-$	
$f(x)$	1	↘	0	↘	-1

6. نقط مساعدة: $f(1) = 1 - \sqrt{2} \approx -0{,}41$ ، $f(3) = \frac{1-\sqrt{10}}{3} \approx -0{,}72$ ، $f(-x) = -f(x)$ (الدالة فردية: O مركز تناظر). المستقيم المتقطع الأخضر مثال لمستقيم (D_m) : $y = mx$ مع $m = -\frac{1}{4}$.



7. الحلول فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم (D_m) : $y = mx$ الذي يدور حول المبدأ O (معامل توجيهه $m \in [-\frac{1}{2}; 0]$، من (T) إلى محور الفواصل).

جبريا للتأكيد: $x = 0$ حل دائما $(f(0) = 0)$. ومن أجل $x \neq 0$: $f(x) = mx \iff \dfrac{f(x)}{x} = m \iff m = \dfrac{-1}{1+\sqrt{x^2+1}}$. ولما $x \neq 0$: $\sqrt{x^2+1} > 1$ فـ $\dfrac{-1}{1+\sqrt{x^2+1}} \in]-\frac{1}{2}; 0[$، والدالة $x \mapsto \dfrac{-1}{1+\sqrt{x^2+1}}$ زوجية ومتزايدة تماما على $]0; +\infty[$ من $-\frac{1}{2}$ إلى 0.

- $m = -\frac{1}{2}$: $(D_m) = (T)$ يقطع (C_f) في O فقط: حل وحيد معدوم $x = 0$؛
- $-\frac{1}{2} < m < 0$: ثلاثة حلول: سالب، معدوم وموجب (متعاكسان: $x = \pm\sqrt{\left(1+\frac{1}{m}\right)^2 - 1}$)؛
- $m = 0$: (D_0) هو محور الفواصل: حل وحيد معدوم $x = 0$ $(\iff \sqrt{x^2+1} = 1 \iff f(x) = 0 \iff x = 0)$.

(مثال: $m = -\frac{1}{4}$ يعطي $1 + \sqrt{x^2+1} = 4$ أي $x^2 = 8$، $x = \pm 2\sqrt{2}$.)

التمرين 17: تمرين بمستوى البكالوريا: دالة مساعدة، مقارب مائل ومناقشة $f(x)=m$ و $-|f|$

I. g دالة معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=-2x^3+4x^2-7x+4$.

1. ادرس تغيّرات الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول تغيّراتها.
2. بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]0{,}78;0{,}79[$.
3. استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$.

II. f دالة معرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{3x^3+2x^2-8x+4}{2x^2-2x+1}$، وليكن (C_f) تمثيلها في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.
2. بيّن أنه من أجل كل x من D_f: $f'(x)=\dfrac{-3x\,g(x)}{(2x^2-2x+1)^2}$.
3. ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.
4. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x)=\dfrac{1}{2}(3x+5)+\dfrac{3-9x}{2\left(2x^2-2x+1\right)}$.
5. استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يطلب تعيين معادلته.
6. ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى (Δ).
7. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلا وحيدا x_0 حيث: $-2{,}18<x_0<-2{,}17$.
8. أنشئ (Δ) و (C_f) (نأخذ $f(\alpha)\approx 0{,}6$).
9. ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة:

$$3x^3+2(1-m)x^2+2(m-4)x+4-m=0$$

III. لتكن h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=-|f(x)|$.

♠ اكتب $h(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

♠ استنتج كيفية إنشاء (C_h) انطلاقا من (C_f)، ثم أنشئه في المعلم السابق.

حل التمرين 17

الجزء الأول:

1. $\lim\limits_{x\to-\infty}g(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^3)=+\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$. $g'(x)=-6x^2+8x-7$، مميّزه $\Delta=64-168=-104<0$، فـ $g'(x)<0$ من إشارة -6: $g'(x)<0$، و g متناقصة تماما على $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	
$g(x)$	$+\infty$	↘	$-\infty$

2. g مستمرة ومتناقصة تماما على $[0{,}78;0{,}79]$، و $g(0{,}78)\approx 0{,}024>0$ ، $g(0{,}79)\approx -0{,}020<0$. حسب مبرهنة القيم المتوسطة (و g رتيبة تماما على $\mathbb{R}$): المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α و $0{,}78<\alpha<0{,}79$ $(\alpha\approx 0{,}786)$.

3.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

الجزء الثاني: مميّز $2x^2-2x+1$ هو $4-8<0$، فالمقام موجب تماما و $D_f=\mathbb{R}$.

1. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3x^3}{2x^2}=\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3}{2}x$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

2. $u=3x^3+2x^2-8x+4$ ، $u'=9x^2+4x-8$ ، $v=2x^2-2x+1$ ، $v'=4x-2$:

$$uv'=12x^4+2x^3-36x^2+32x-8 \qquad u'v=18x^4-10x^3-15x^2+20x-8$$

$$f'(x)=\frac{u'v-uv'}{v^2}=\frac{6x^4-12x^3+21x^2-12x}{v^2}=\frac{3x\left(2x^3-4x^2+7x-4\right)}{v^2}=\frac{-3x\,g(x)}{(2x^2-2x+1)^2}$$

3. إشارة $f'(x)$ هي إشارة $-3x\,g(x)$. $f(0)=4$.

x	$-\infty$		0		α		$+\infty$
$-3x$		$+$	0	$-$		$-$	
$g(x)$		$+$		$+$	0	$-$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	4	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

f متزايدة تماما على $]-\infty;0]$ و $[\alpha;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[0;\alpha]$.

4.

$$\frac{1}{2}(3x+5)+\frac{3-9x}{2(2x^2-2x+1)}=\frac{(3x+5)(2x^2-2x+1)+3-9x}{2(2x^2-2x+1)}$$

$$=\frac{6x^3+4x^2-7x+5+3-9x}{2(2x^2-2x+1)}=\frac{2\left(3x^3+2x^2-8x+4\right)}{2(2x^2-2x+1)}=f(x)$$

5. $f(x) - \frac{1}{2}(3x+5) = \frac{3-9x}{2(2x^2-2x+1)} \xrightarrow[x\to\pm\infty]{} \lim\limits_{x\to\pm\infty} \frac{-9x}{4x^2} = 0$: (Δ) مقارب مائل $(\Delta): y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$ بجوار $\pm\infty$.

6. إشارة الفرق هي إشارة $3 - 9x$:

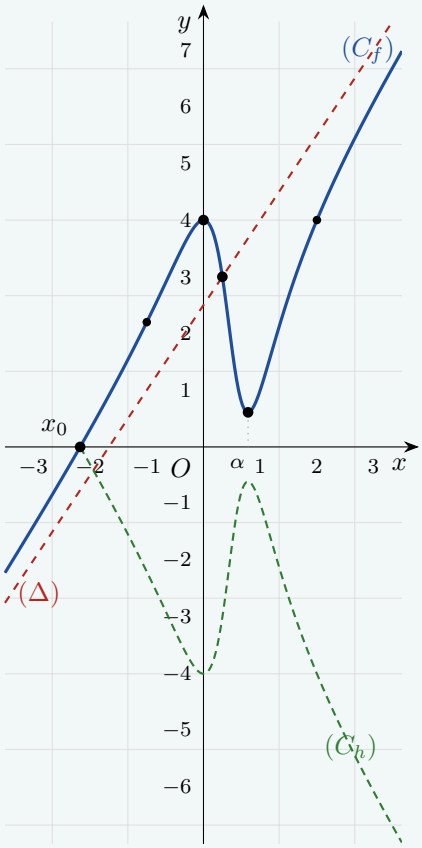
x	$-\infty$		$\frac{1}{3}$		$+\infty$
$f(x) - y$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)		0	(C_f) تحت (Δ)	

و (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(\frac{1}{3};3)$.

7. على $]-\infty;0]$: f مستمرة ومتزايدة تماما، و $f(-2{,}18) \approx -0{,}009 < 0$ ، $f(-2{,}17) \approx 0{,}008 > 0$، إذن يوجد حل وحيد $x_0 \in]-2{,}18;-2{,}17[$.

على $[0;+\infty[$: القيمة الصغرى هي $f(\alpha)$. بسط f أي $N(x) = 3x^3 + 2x^2 - 8x + 4$ متزايد على $[0{,}78;0{,}79]$ $(N'(x) = 9x^2 + 4x - 8 > 0$ هناك$)$ و $N(0{,}78) \approx 0{,}40$، ف $N(\alpha) > 0$ و $f(\alpha) > 0$. إذن لا حل على $[0;+\infty[$، و x_0 هو الحل الوحيد $(x_0 \approx -2{,}175)$.

8. نقط مساعدة: $f(-1) = 2{,}2$ ، $f(1) = 1$ ، $f(2) = 4$ ، $f(-3) = -1{,}4$ ، $f(3) \approx 6{,}08$. والمنحنى المتقطع الأخضر هو (C_h) (الجزء الثالث).



9. المقام $2x^2 - 2x + 1$ لا ينعدم، ونعيد ترتيب المعادلة:

$$3x^3 + 2(1-m)x^2 + 2(m-4)x + 4 - m = 0 \iff 3x^3 + 2x^2 - 8x + 4 = m\left(2x^2 - 2x + 1\right)$$

$$\iff f(x) = m$$

الحلول فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y = m$؛ ونعلم أن $x_0 < 0$ و $0 < f(\alpha) < 4$:

- $m < f(\alpha)$: حل وحيد سالب (في $]-\infty; 0[$)؛
- $m = f(\alpha)$: حلان: سالب و α (موجب، مضاعف)؛
- $f(\alpha) < m < 4$: ثلاثة حلول: سالب وموجبان (في $]0; \alpha[$ وفي $]\alpha; +\infty[$)؛
- $m = 4$: حلان: $x = 0$ و $x = 2$ (معدوم وموجب)؛
- $m > 4$: حل وحيد موجب (أكبر من 2).

(تحقق: $m = 1$ يعطي الحلول $\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ ، $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ و 1.)

الجزء الثالث:

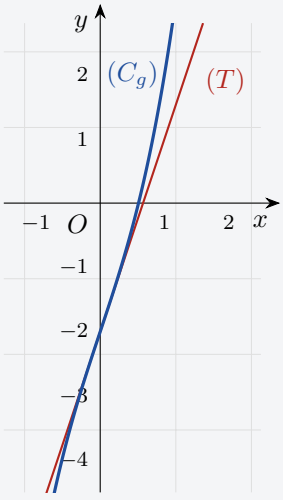
♠ $f(x) \leqslant 0$ لما $x \leqslant x_0$ و $f(x) \geqslant 0$ لما $x \geqslant x_0$ (من الجدول). إذن:

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \leqslant x_0 \\ -f(x), & x \geqslant x_0 \end{cases}$$

♠ على $]-\infty; x_0]$ ينطبق (C_h) على (C_f)، وعلى $[x_0; +\infty[$ يكون (C_h) نظير (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل (المنحنى المتقطع الأخضر في الشكل السابق).

التمرين 18: تمرين بمستوى البكالوريا: قراءة بيانية، دالة ناطقة ودراسة $f\left(\frac{1}{x}\right)$

لتكن g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 + ax + b$، وليكن (C_g) تمثيلها البياني و (T) المماس لـ (C_g) عند النقطة ذات الفاصلة 0.



بقراءة بيانية:

1. عيّن $g(0)$ ، $g'(0)$ و $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{g'(x)-3}{x}\right)$.
2. علّل وجود عدد حقيقي α من المجال $]0{,}5; 0{,}7[$ يحقق $g(\alpha) = 0$.

3. عيّن حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$ ثم استنتج إشارة $g(-x)$.

4. عيّن العددين الحقيقيين a و b.

فيما يلي نضع: $a=3$ و $b=-2$. f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{1-x^3}{1+x^2}$.

1. احسب نهايات الدالة f عند أطراف مجموعة تعريفها.

2.

♠ بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\dfrac{x\,g(-x)}{(1+x^2)^2}$.

♠ حدّد اتجاه تغيّر الدالة g ثم شكّل جدول تغيّراتها.

3. عيّن دون حساب النهاية الآتية مفسّرا النتيجة بيانيا: $\lim\limits_{x\to-\alpha}\left(\dfrac{f(x)-f(-\alpha)}{x+\alpha}\right)$.

4.

♣ بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=-x$ مقارب مائل لـ (C_f).

♣ ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ).

5. بيّن أن: $f(-\alpha)=\dfrac{3}{2}\alpha$، ثم استنتج حصرا للعدد $f(-\alpha)$.

⋆ أنشئ (C_f) و (Δ) (نأخذ $f(-\alpha)=0{,}7$).

⋆ ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $x^3(x-2m)=2m+1$.

6. h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=-f(|-x|)$.

♦ بيّن أن h دالة زوجية.

♦ اشرح كيف يمكن إنشاء منحنى الدالة h انطلاقا من (C_f) ثم ارسمه.

7. نعتبر F الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $F(x)=f\left(\dfrac{1}{x}\right)$. دون تعيين عبارة F ادرس تغيّرات الدالة F وشكّل جدول تغيّراتها.

حل التمرين 18

1. من الشكل: (C_g) يمر بـ $(0;-2)$ ف $g(0)=-2$؛ والمماس (T) يمر بـ $(0;-2)$ و $(1;1)$ ف $g'(0)=\dfrac{1-(-2)}{1-0}=3$.

$g'(x)=3x^2+a$ ومنه $g'(0)=a=3$، أي $g'(x)=3x^2+3$ و $\dfrac{g'(x)-3}{x}=\dfrac{3x^2}{x}=3x$: $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{g'(x)-3}{x}=0$.

قراءة أخرى: $\dfrac{g'(x)-3}{x}=\dfrac{g'(x)-g'(0)}{x-0}$ نهايتها العدد المشتق للدالة g' عند 0، أي $g''(0)$؛ والمماس (T) يخترق (C_g) عند $(0;-2)$ (المنحنى تحته لما $x<0$ وفوقه لما $x>0$) فهي نقطة انعطاف و $g''(0)=0$.

2. من الشكل g متزايدة تماما (المنحنى صاعد، و $g'(x) = 3x^2 + 3 > 0$) ومستمرة. بالحساب ($a = 3$ ، $b = g(0) = -2$): $g(0{,}5) = 0{,}125 + 1{,}5 - 2 = -0{,}375 < 0$ و $g(0{,}7) = 0{,}343 + 2{,}1 - 2 = 0{,}443 > 0$.
حسب مبرهنة القيم المتوسطة يوجد عدد وحيد $\alpha \in]0{,}5; 0{,}7[$ حيث $g(\alpha) = 0$ ($\alpha \approx 0{,}596$)، وهو فاصلة نقطة تقاطع (C_g) مع محور الفواصل.

3. g متزايدة تماما و $g(\alpha) = 0$: $g(x) < 0$ لما $x < \alpha$ و $g(x) > 0$ لما $x > \alpha$. وبما أن $x > -\alpha \iff -x < \alpha$:
$g(-x) < 0$ لما $x > -\alpha$ و $g(-x) > 0$ لما $x < -\alpha$:

x	$-\infty$		$-\alpha$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$		$-$	0	$+$	
$g(-x)$		$+$	0	$-$		$-$	

4. من السؤال 1: $b = g(0) = -2$ و $a = g'(0) = 3$: $a = 3, b = -2$، أي $g(x) = x^3 + 3x - 2$.
دراسة f: $D_f = \mathbb{R}$ فـ $1 + x^2 > 0$.

1. $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{-x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} (-x)$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

2.

♠

$$f'(x) = \frac{-3x^2(1+x^2) - 2x(1-x^3)}{(1+x^2)^2} = \frac{-x^4 - 3x^2 - 2x}{(1+x^2)^2}$$
$$= \frac{x\left(-x^3 - 3x - 2\right)}{(1+x^2)^2} = \frac{x\, g(-x)}{(1+x^2)^2}$$

لأن $g(-x) = (-x)^3 + 3(-x) - 2 = -x^3 - 3x - 2$.

♠ (المقصود اتجاه تغيّر f؛ انظر الملاحظة.) إشارة $f'(x)$ هي إشارة $x\, g(-x)$، و $f(0) = 1$:

x	$-\infty$		$-\alpha$		0		$+\infty$
x		$-$		$-$	0	$+$	
$g(-x)$		$+$	0	$-$		$-$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(-\alpha)$	↗	1	↘	$-\infty$

f متناقصة تماما على $[-\alpha; -\infty[$ وعلى $]0; +\infty[$، ومتزايدة تماما على $[-\alpha; 0]$.

ملاحظة حول نص السؤال 2

في النص «حدّد اتجاه تغيّر الدالة g»، والصواب «الدالة f» (تغيّرات g معروفة من القراءة البيانية، والسؤال مبني على f').

3. f قابلة للاشتقاق عند $-\alpha$، والنهاية هي $f'(-\alpha) = \dfrac{-\alpha\, g(\alpha)}{(1+\alpha^2)^2} = 0$: $\lim\limits_{x\to -\alpha} \dfrac{f(x)-f(-\alpha)}{x+\alpha} = 0$. بيانيا: (C_f) يقبل مماسا أفقيا عند النقطة $(-\alpha; f(-\alpha))$.

4.

♣ $f(x)+x = \dfrac{1-x^3+x+x^3}{1+x^2} = \dfrac{1+x}{1+x^2}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{1+x}{1+x^2} = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{1}{x} = 0$: $(\Delta): y=-x$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$.

♣ إشارة $f(x)-(-x)$ هي إشارة $1+x$:

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)+x$		$-$	0	$+$	
الوضع النسبي	(C_f) تحت (Δ)		0	(C_f) فوق (Δ)	

و (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $(-1;1)$.

5. من $g(\alpha)=0$: $\alpha^3 = 2-3\alpha$. إذن $f(-\alpha) = \dfrac{1+\alpha^3}{1+\alpha^2} = \dfrac{3-3\alpha}{1+\alpha^2}$، و:

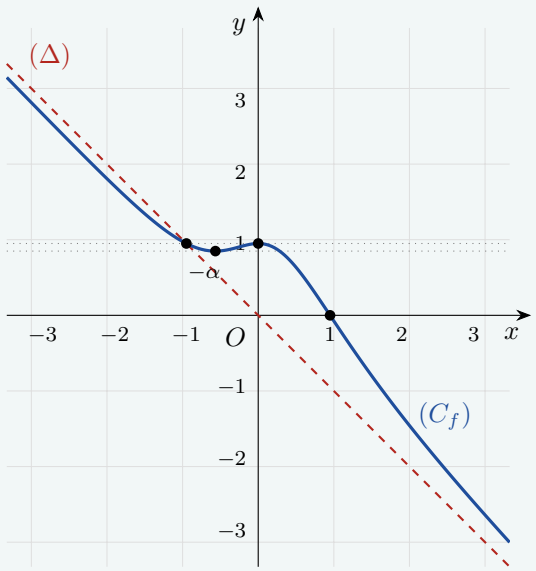
$$f(-\alpha) = \frac{3}{2}\alpha \qquad \text{ومنه} \qquad \frac{3}{2}\alpha\left(1+\alpha^2\right) = \frac{3\alpha+3\alpha^3}{2} = \frac{3\alpha+6-9\alpha}{2} = 3-3\alpha$$

الحصر: $0{,}5 < \alpha < 0{,}7$ ومنه $0{,}75 < f(-\alpha) < 1{,}05$ ؛ وبما أن $f(-\alpha) < f(0) = 1$ (قيمة صغرى محلية أصغر من القيمة العظمى المحلية على $[-\alpha;0]$) فإن $0{,}75 < f(-\alpha) < 1$ $\left(f(-\alpha) \approx 0{,}89\right)$.

ملاحظة حول نص السؤال 5

القيمة المقترحة في النص $f(-\alpha) = 0{,}7$ غير ممكنة لأن $f(-\alpha) = \frac{3}{2}\alpha > 0{,}75$. القيمة الصحيحة $f(-\alpha) \approx 0{,}9$ (لأن $\alpha \approx 0{,}596$)، وهي المعتمدة في الرسم.

⋆ **الإنشاء:** نقط مساعدة: $f(1)=0$ ، $f(-1)=1$ ، $f(-2)=1{,}8$ ، $f(2)=-1{,}4$ ، الذروتان $(-\alpha;0{,}9)$ و $(0;1)$.



⋆ **المناقشة:** المعادلة المطبوعة $x^3(x-2m)=2m+1$ لا ترتبط بـ f (انظر الملاحظة)، والمقصود هو $x^2(x-2m)=2m+1$:

$$x^2(x-2m)=2m+1 \iff x^3-1=2m\left(x^2+1\right) \iff \frac{1-x^3}{1+x^2}=-2m \iff f(x)=-2m$$

الحلول فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=-2m$. نستعين بـ $f(-1)=f(0)=1$ ، $f(1)=0$ ، $f(-\alpha)=\frac{3}{2}\alpha$ (فيكون $m=-\frac{3}{4}\alpha\approx-0{,}45 \iff -2m=f(-\alpha)$):

- $-2m>1$ أي $m<-\frac{1}{2}$: حل وحيد سالب (أصغر من -1)؛
- $m=-\frac{1}{2}$: حلان: $x=-1$ و $x=0$ (سالب ومعدوم)؛
- $f(-\alpha)<-2m<1$ أي $-\frac{1}{2}<m<-\frac{3}{4}\alpha$: ثلاثة حلول: سالبان (في $]-1;-\alpha[$ وفي $]-\alpha;0[$) وموجب (في $]0;1[$)؛
- $m=-\frac{3}{4}\alpha$: حلان: $-\alpha$ (سالب مضاعف) وحل موجب في $]0;1[$؛
- $m>-\frac{3}{4}\alpha$: حل وحيد موجب (في $]0;1[$ إذا كان $-\frac{3}{4}\alpha<m<0$، و $x=1$ إذا كان $m=0$، وأكبر من 1 إذا كان $m>0$).

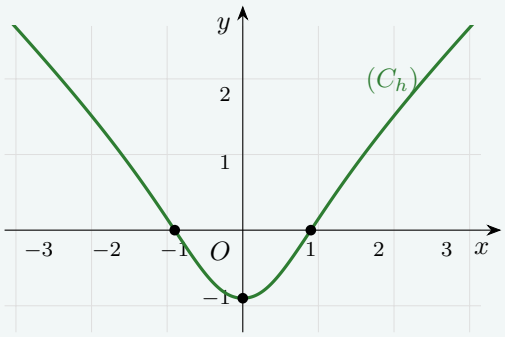
ملاحظة حول معادلة المناقشة

المعادلة كما طُبعت $x^3(x-2m)=2m+1$ تقبل الحل $x=-1$ مهما كان m، وتُكتب $(x+1)\left[x^3-(2m+1)(x^2-x+1)\right]=0$، فلا علاقة لها بالدالة f ولا تُناقش بـ (C_f). التصحيح: $x^2(x-2m)=2m+1$ (الأُس 2 بدل 3)، وهي تكافئ $f(x)=-2m$. (تحقق: من أجل $m=-\frac{1}{2}$ تصبح $x^2(x+1)=0$.)

6.

♦ $|-x|=|x|$، ف $h(x)=-f(|x|)$. $D_h=\mathbb{R}$ متناظرة و $h(-x)=-f(|-x|)=-f(|x|)=h(x)$: h زوجية.

♦ من أجل $x \geqslant 0$: $h(x) = -f(x)$، فجزء (C_h) على $[0;+\infty[$ هو نظير جزء (C_f) الموافق لـ $x \geqslant 0$ بالنسبة إلى محور الفواصل، ثم نكمل (C_h) بالتناظر بالنسبة إلى محور التراتيب. $h(0) = -1$ ، $h(\pm 1) = 0$، وبما أن $f'(0) = 0$ فإن العددين المشتقين على يمين 0 $(-f'(0))$ وعلى يساره $(f'(0))$ معدومان: h قابلة للاشتقاق عند 0 و $h'(0) = 0$، أي مماس أفقي عند $(0;-1)$.



7. $F = f \circ u$ مع $u(x) = \frac{1}{x}$ ، $u'(x) = -\frac{1}{x^2}$. إذن $F'(x) = -\frac{1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right)$، فإشارة $F'(x)$ عكس إشارة $f'\left(\frac{1}{x}\right)$:

- $x > 0$: $\frac{1}{x} > 0$ و $f' < 0$ على $]0;+\infty[$، فـ $F'(x) > 0$؛
- $x < 0$: $-\frac{1}{\alpha} < x < 0$: $\frac{1}{x} < -\alpha$ و $f' < 0$ هناك، فـ $F'(x) > 0$؛
- $x < -\frac{1}{\alpha}$: $-\alpha < \frac{1}{x} < 0$ و $f' > 0$ هناك، فـ $F'(x) < 0$.

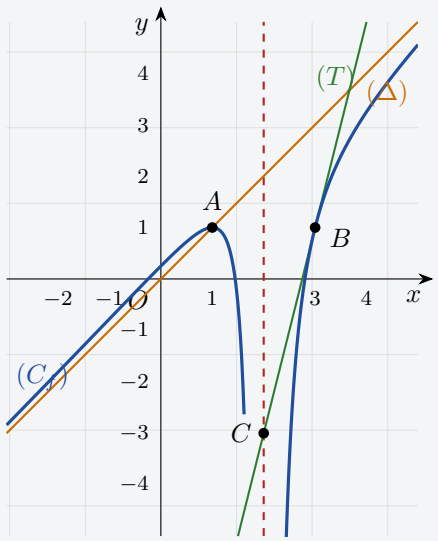
النهايات (نهاية دالة مركبة): لما $x \to \pm\infty$: $\frac{1}{x} \to 0$ و $F(x) \to f(0) = 1$؛ لما $x \to 0^-$: $\frac{1}{x} \to -\infty$ و $F(x) \to +\infty$؛ لما $x \to 0^+$: $\frac{1}{x} \to +\infty$ و $F(x) \to -\infty$. و $F\left(-\frac{1}{\alpha}\right) = f(-\alpha)$ $\left(-\frac{1}{\alpha} \approx -1{,}68\right)$.

x	$-\infty$		$-\frac{1}{\alpha}$		0		$+\infty$
$F'(x)$		$-$	0	$+$	‖	$+$	
$F(x)$	1	↘	$f(-\alpha)$	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	1

F متناقصة تماما على $\left]-\infty;-\frac{1}{\alpha}\right]$، ومتزايدة تماما على $\left[-\frac{1}{\alpha};0\right[$ وعلى $]0;+\infty[$.

التمرين 19: تمرين بمستوى البكالوريا: من المنحنى إلى العبارة، نقطة انعطاف ونقطة زاوية

(C_f) التمثيل البياني للدالة f المعرّفة على D_f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$. (Δ) ذو المعادلة $y = x$ المستقيم المقارب المائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ و $-\infty$، و $x = 2$ معادلة المستقيم المقارب الموازي لحامل محور التراتيب، (T) المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة $B(3;1)$ والمار من النقطة $C(2;-3)$، و $A(1;1)$ نقطة من المنحنى (C_f) كما هو موضّح في الشكل أدناه:



I. بقراءة بيانية:

1. عيّن D_f مجموعة تعريف الدالة f.

2. عيّن: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to\pm\infty} (f(x)-x)$ ، $f(1)$ ، $f(3)$ ، $f'(1)$ ، $f'(3)$.

3. عيّن معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة B.

4. نفرض أنه من أجل كل x من D_f: $f(x)=ax+\dfrac{bx+c}{(x-2)^2}$ حيث a ، b ، c أعداد حقيقية.

Ⓢ احسب $f'(x)$ عبارة المشتقة الأولى للدالة f بدلالة a ، b و c.

Ⓢ باستعمال المعطيات السابقة عيّن الأعداد a ، b و c.

II.

1. تحقق أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}-\{2\}$: $f(x)=\dfrac{x^3-4x^2+3x+1}{(x-2)^2}$.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f'(x)=\dfrac{(x-1)(x^2-5x+8)}{(x-2)^3}$.

3. استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x ثم شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

4. استنتج وجود مستقيم مقارب مائل (Δ) للمنحنى (C_f) يطلب تعيين معادلته، ثم ادرس الوضع النسبي بينهما.

5. بيّن أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا (T') موازيا للمستقيم (Δ) يطلب كتابة معادلته.

6. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f''(x)=\dfrac{-2x-2}{(x-2)^4}$، ثم ادرس إشارة f''؛ ماذا تستنتج بالنسبة إلى (C_f)؟

7. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط m عدد وإشارة حلول المعادلة: $x^3-(m+4)x^2+(3+4m)x+(1-4m)=0$.

III. لتكن h الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ: $h(x)=\begin{cases} x-3+\dfrac{1}{x-2}, & x<3 \\ f(x), & x\geqslant 3 \end{cases}$ و (C_h) تمثيلها البياني.

Ⓢ ادرس استمرارية الدالة h عند $x_0=3$. هل تقبل الدالة h الاشتقاق عند $x_0=3$؟

Ⓢ عيّن معادلات المستقيمات المقاربة لـ (C_h).

حل التمرين 19

الجزء الأول:

1. المستقيم $x=2$ مقارب عمودي والمنحنى غير معرّف عنده: $D_f=\mathbb{R}-\{2\}$.

2. من الشكل والمعطيات:

$$\lim_{x\to\pm\infty}(f(x)-x)=0 \quad \lim_{x\to 2}f(x)=-\infty \quad \lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty \quad \lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$$

(الفرعان ينزلان نحو $-\infty$ على جانبي $x=2$، والنهاية الأخيرة تعني أن $y=x$ مقارب مائل.)

$f(1)=1$ و $f(3)=1$ (النقطتان A و B)؛ $f'(1)=0$ (مماس أفقي عند A، قيمة حدية عظمى محلية)؛

$f'(3)=\dfrac{1-(-3)}{3-2}=4$ (معامل توجيه (T) المار بـ B و C).

3. $(T):\ y=f'(3)(x-3)+f(3)=4(x-3)+1$، أي $(T):\ y=4x-11$. (تحقق: $4(2)-11=-3$ فـ $C\in(T)$.)

4.

Ⓢ $\left(\dfrac{bx+c}{(x-2)^2}\right)'=\dfrac{b(x-2)^2-(bx+c)\cdot 2(x-2)}{(x-2)^4}=\dfrac{b(x-2)-2(bx+c)}{(x-2)^3}=\dfrac{-bx-2b-2c}{(x-2)^3}$،

إذن:

$$f'(x)=a+\frac{-bx-2b-2c}{(x-2)^3}$$

Ⓢ $f(x)-ax=\dfrac{bx+c}{(x-2)^2}\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}0$، فالمقارب المائل هو $y=ax$، وهو $(\Delta):\ y=x$، إذن $a=1$. $f(1)=1\iff 1+\dfrac{b+c}{1}=1\iff b+c=0$، $f(3)=1\iff 3+\dfrac{3b+c}{1}=1\iff 3b+c=-2$.

بالطرح: $2b=-2$ ومنه $b=-1$ و $c=1$: $a=1,\ b=-1,\ c=1$، أي $f(x)=x+\dfrac{1-x}{(x-2)^2}$. (تحقق بالمشتقة: $f'(x)=1+\dfrac{x}{(x-2)^3}$، $f'(1)=1-1=0$ و $f'(3)=1+3=4$ ✓.)

الجزء الثاني:

1. $\dfrac{x^3-4x^2+3x+1}{(x-2)^2}=\dfrac{x(x^2-4x+4)+1-x}{(x-2)^2}=x+\dfrac{1-x}{(x-2)^2}$.

2. من الجزء الأول: $f'(x)=1+\dfrac{x}{(x-2)^3}=\dfrac{(x-2)^3+x}{(x-2)^3}=\dfrac{x^3-6x^2+13x-8}{(x-2)^3}$، و $(x-1)(x^2-5x+8)=x^3-6x^2+13x-8$، إذن $f'(x)=\dfrac{(x-1)(x^2-5x+8)}{(x-2)^3}$.

ملاحظة حول نص السؤال II.2

في النص «من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$»، والصواب $\mathbb{R}-\{2\}$ (مجموعة تعريف f).

3. مميّز x^2-5x+8 هو $25-32<0$، فهو موجب تماما، وإشارة $f'(x)$ هي إشارة $\dfrac{x-1}{(x-2)^3}$، أي إشارة $(x-1)(x-2)$ (لأن $(x-2)^3$ و $x-2$ لهما نفس الإشارة):

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|$	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	$\|$	↗	$+\infty$
					$-\infty$		

f متزايدة تماما على $]-\infty;1]$ وعلى $]2;+\infty[$، ومتناقصة تماما على $[1;2[$. (النهايات: $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1-x}{(x-2)^2}=\dfrac{-1}{0^+}=-\infty$.)

4. $f(x)-x=\dfrac{1-x}{(x-2)^2}\xrightarrow[x\to\pm\infty]{}0$:$(\Delta):\ y=x$ مقارب مائل. إشارة الفرق هي إشارة $1-x$:

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)-x$		$+$	0	$-$	$\|$	$-$	
الوضع النسبي		(C_f) فوق (Δ)	0	(C_f) تحت (Δ)		(C_f) تحت (Δ)	

و (C_f) يقطع (Δ) في النقطة $A(1;1)$.

5. $f'(x)=1\iff\dfrac{x}{(x-2)^3}=0\iff x=0$.$f(0)=\dfrac{1}{4}$:$(T'):\ y=x+\frac{1}{4}$. (سمّيناه (T') لتمييزه عن المماس (T) عند B.)

6. $f''(x)=\left(\dfrac{x}{(x-2)^3}\right)'=\dfrac{(x-2)^3-3x(x-2)^2}{(x-2)^6}=\dfrac{(x-2)-3x}{(x-2)^4}=\dfrac{-2x-2}{(x-2)^4}$.

إشارة $f''(x)$ هي إشارة $-2x-2$: موجبة لما $x<-1$ وسالبة لما $x>-1$ $(x\neq 2)$.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$f''(x)$		$+$	0	$-$	$\|$	$-$	

الاستنتاج: f'' تنعدم مغيّرة إشارتها عند -1، إذن النقطة $I\left(-1;-\frac{7}{9}\right)$ نقطة انعطاف للمنحنى (C_f) $(f(-1)=-1+\frac{2}{9}=-\frac{7}{9})$؛ المنحنى محدّب (تقعره نحو الأعلى) على $]-\infty;-1]$ ومقعّر (تقعره نحو الأسفل) على $[-1;2[$ وعلى $]2;+\infty[$.

7. العدد 2 ليس حلا (بالتعويض نجد $-1\neq 0$). من أجل $x\neq 2$:

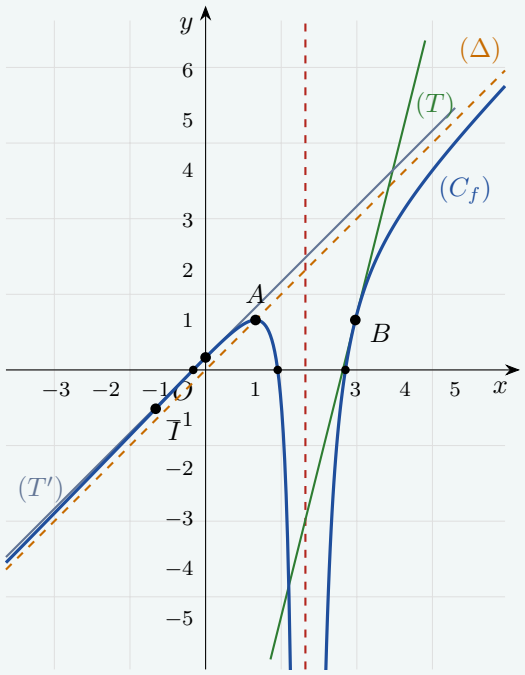
$$x^3-(m+4)x^2+(3+4m)x+1-4m=0\iff x^3-4x^2+3x+1=m\left(x^2-4x+4\right)\iff f(x)=m$$

الحلول فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم الأفقي $y=m$، نستعين بـ $f(0)=\frac{1}{4}$ و $f(1)=f(3)=1$:

- $m<\frac{1}{4}$: ثلاثة حلول: سالب (أصغر من 0)، وموجبان (في $]1;2[$ وفي $]2;+\infty[$)؛
- $m=\frac{1}{4}$: ثلاثة حلول: $x=0$ وموجبان؛

- $\frac{1}{4} < m < 1$: ثلاثة حلول موجبة (في $]0;1[$ ، $]1;2[$ و $]2;3[$)؛
- $m = 1$: حلان موجبان: $x = 1$ (مضاعف) و $x = 3$؛
- $m > 1$: حل وحيد موجب (أكبر من 3).

الإنشاء (مع (T') ونقطة الانعطاف I):



الجزء الثالث:

Ⓢ $h(3) = f(3) = 1$ و $\lim\limits_{x\to 3^-} h(x) = 3 - 3 + \frac{1}{1} = 1$ ، و $\lim\limits_{x\to 3^+} h(x) = f(3) = 1$ (f مستمرة عند 3): h مستمرة عند 3.

العدد المشتق على اليسار: $h(x) = x - 3 + \frac{1}{x-2}$ قابلة للاشتقاق عند 3 و $\left(x - 3 + \frac{1}{x-2}\right)' = 1 - \frac{1}{(x-2)^2}$ تساوي 0 عند 3، أي $h'_g(3) = 0$. وعلى اليمين: $h'_d(3) = f'(3) = 4$. بما أن $h'_g(3) \neq h'_d(3)$ فإن h غير قابلة للاشتقاق عند 3، والنقطة $B(3;1)$ نقطة زاوية لـ (C_h) (نصف مماس أفقي على اليسار $y = 1$، ونصف المماس (T) على اليمين).

Ⓢ **المقاربات:**

- لما $x < 3$: $\lim\limits_{x\to 2^-} h(x) = -1 + \frac{1}{0^-} = -\infty$ و $\lim\limits_{x\to 2^+} h(x) = +\infty$: $x = 2$ مقارب عمودي؛
- $h(x) - (x-3) = \frac{1}{x-2} \xrightarrow[x\to-\infty]{} 0$: $y = x - 3$ مقارب مائل بجوار $-\infty$؛
- لما $x \geqslant 3$: $h = f$ و $y = x$ مقارب مائل بجوار $+\infty$.